Unidad III

La Administración de Recursos de SI/TI - Subsistema de Aplicación

Es el subsistema cuya finalidad es la de emplear los recursos de SI/TI y designar al personal del área de acuerdo con los esquemas de trabajo y explotación de la infraestructura de información.

Subsistema de Aplicación de RRHH

Es como hago funcionar los recursos en términos de la estructura que tengo de acuerdo a ciertas normas y reglas para que los recursos estén trabajando.

Se nutre de la provisión y es en donde sé si yo necesito aprovisionar, por ej si tengo movimiento de personal o de acuerdo a la carga que tengo voy a saber si necesito HW (Aplicación de SI/TI).

Se alimenta de la planificación estratégica pero también puede venir de esta gestión que estoy haciendo de los recursos aplicados para lograr resultados.

Tiene 3 dimensiones:

- **Socialización organizacional**: Integrar a las personas en el contexto específico y en el cultural.
- **Diseño de cargos y modelo RUO**: Elaborar las unidades de organización del área de SI/TI (“cargos”, equipos…)
- **Evaluar el desempeño**: Evaluar el desempeño de cada miembro respecto de su cargo. Es con respecto a la socialización.

Los **procesos de aplicación de personas** incluyen los primeros pasos de la integración de los nuevos miembros en la organización, el diseño del cargo que debe desempeñarse y la evaluación del desempeño en el cargo.

Las personas, después de reclutadas y seleccionadas, deben ser integradas en la organización, destinadas a sus cargos y evaluadas en cuanto a su desempeño. En consecuencia, después de los **procesos de provisión** siguen los **procesos de aplicación de recursos humanos**.

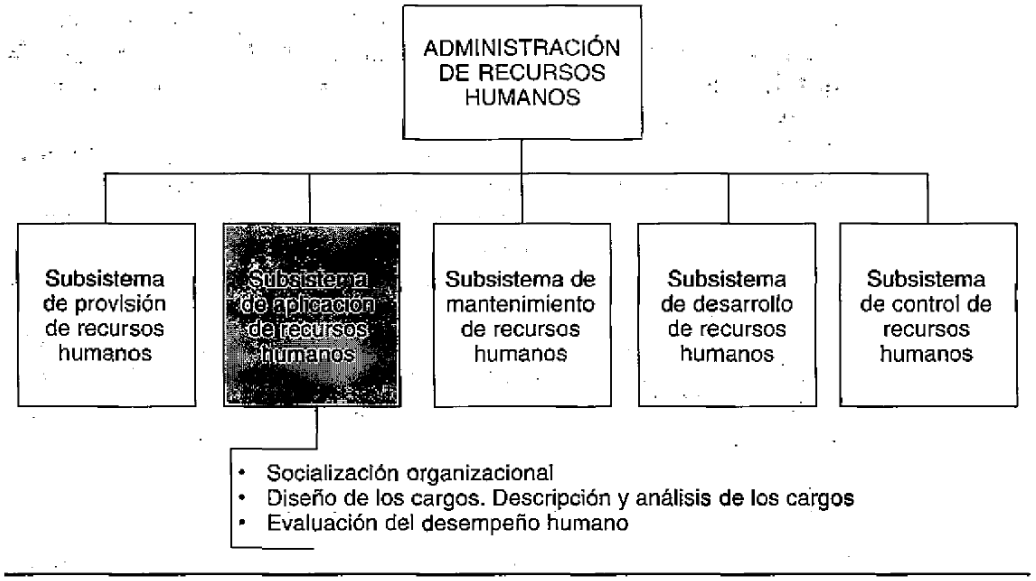


Figura IV.1 Administración de recursos humanos y sus subsistemas.

La Socialización Organizacional

Es el **proceso permanente** de inculcar en todos los empleados las **actitudes, normas, valores y patrones de conducta** y las relativas al cargo que son esperados por la organización y sus departamentos (área de SI/TI).

La socialización organizacional procura establecer, junto con el nuevo miembro, las bases y premisas de funcionamiento de la organización, y cuál será su colaboración en este aspecto.

Su finalidad es lograr la integración de un nuevo miembro en la organización de manera que su incorporación no sea traumática.

Su importancia radica en que **aporta estabilidad y eficacia a las organizaciones**, dado que las mismas dependen en gran medida de la habilidad que tengan estas para socializar a su personal.

Termina cuando el nuevo miembro se siente a gusto con la organización y su puesto, cuando se ha aceptado las normas y valores de la organización.

La **organización trata de inducir la adaptación del comportamiento del individuo a sus necesidades y objetivos imprimiendo sus características con firmeza**. Entre tanto, el nuevo miembro tratará de influir en la organización y el gerente para crear una situación laboral que le proporcione satisfacción y le permita alcanzar sus objetivos personales. En muchas ocasiones, este proceso de personalización está en conflicto con el proceso de socialización propuesto por la organización. Proceso bidireccional.

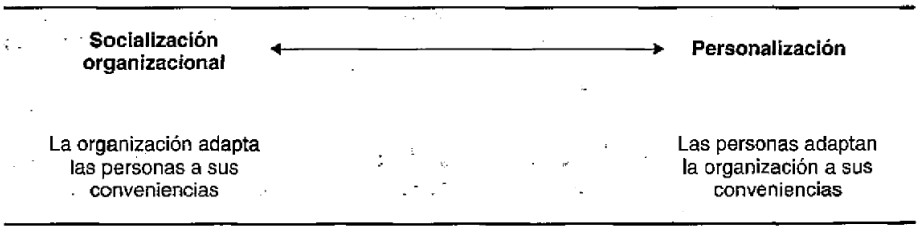


Figura IV.2 Extremos del *continuum* de la adaptación mutua entre personas y organización.

Métodos para Promover la Socialización

Los más utilizados son:

a. **Planeación del proceso selectivo (Para tramos finales).** Esquema de entrevistas de selección mediante el cual se trata de permitir que el candidato, antes de ser admitido, obtenga información y sepa cómo funciona la organización y cómo se comportan las personas que conviven en ella. Es decir, se piensan formas de ir socializando a un nivel mínimo en el mismo proceso de selección.

b. **Contenido inicial de la tarea.** El gerente puede asignar al nuevo empleado tareas retadoras y capaces de garantizar el éxito al comienzo de la carrera en la organización, y entregarle después tareas gradualmente más complejas y cada vez más exigentes. Cuando se asignan tareas fáciles al principiante, estas no le brindan la oportunidad de lograr éxito ni obtener motivación.

c. **Papel del gerente.** Para el empleado nuevo, el gerente representa la imagen de la organización. El gerente puede designar a un supervisor para que se encargue de ser el tutor del nuevo empleado y lo oriente y lo guíe durante el periodo inicial en la organización. **Si el supervisor desempeña un buen trabajo en la ejecución de tareas clave, el empleado ve la organización de manera positiva**; si, por el contrario, el supervisor es ineficiente en su labor con el nuevo empleado, este verá la organización de modo negativo.

   El superior debe cumplir tres funciones básicas con el nuevo empleado

   - **Definir la tarea:** Entregar al nuevo empleado una descripción clara de la **tarea** que debe desempeñar.
   - **Instruirlo técnicamente:** Suministrar toda la información técnica acerca de cómo realizarla.
   - **Retroalimentación:** Proporcionar retroalimentación adecuada al nuevo empleado sobre la calidad de su desempeño.

d. **Grupos de trabajo:** El gerente puede encomendar l**a integración del nuevo empleado a un grupo de trabajo**. La aceptación del grupo es fuente fundamental de satisfacción de las necesidades sociales. Además, los grupos de trabajo influyen bastante en las creencias y actitudes de los individuos frente a la organización, así como la manera de comportarse.

   Hace sentir a la persona como parte de. También puede tener implicaciones negativas por el mismo motivo.

   El grupo de trabajo es el que más me puede enseñar los métodos (explica las formas de realizar algo)

e. **Programas de integración.** Entrenamiento intensivo inicial dirigido a los nuevos miembros de la organización para familiarizarlos con el lenguaje habitual de la organización, los usos y costumbres internos (cultura organizacional), la estructura de la organización (áreas o departamentos existentes), los principales productos o servicios, la misión de la organización y los objetivos organizacionales, etc. El programa de integración **busca que el nuevo empleado *asimile con rapidez e intensidad***, en una situación de laboratorio, la cultura de la organización, y de ahí en adelante se comporte como un miembro comprometido

con la organización.

Los principales ítems de un **programa de integración/socialización** son:

Asuntos organizacionales	a. Misión y objetivos básicos de la organización b. Políticas: medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos c. Cómo se organiza y estructura la empresa: qué hace cada área o departamento d. Distribución física del área que utilizará el nuevo miembro e. Principales productos y servicios de la organización f. Normas y reglamentos internos g. Procedimientos de seguridad en el trabajo
Beneficios	a. Horario de trabajo, de descanso y de comida (o refrigerios) b. Días de pago y anticipos salariales c. Beneficios sociales ofrecidos por la organización
Presentación	a. A los superiores y los colegas de trabajo
Deberes de los cargos	a. Responsabilidades básicas confiadas al nuevo empleado b. Tareas del cargo c. Objetivos del cargo d. Visión general del cargo

En algunas organizaciones, los **programas de integración** los desarrolla el órgano encargado del entrenamiento, mientras que en otras sólo los coordinan y ejecutan los gerentes de línea en los diversos aspectos tratados. Son **programas que duran entre uno y cinco días**, dependiendo de la intensidad de la integración que la organización pretenda lograr, y cuentan con un **seguimiento del empleado a mediano plazo**, llevado a cabo por el gerente o el supervisor que fungen de tutores de los nuevos empleados y que se responsabilizan de la evaluación de su desempeño.



- ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN



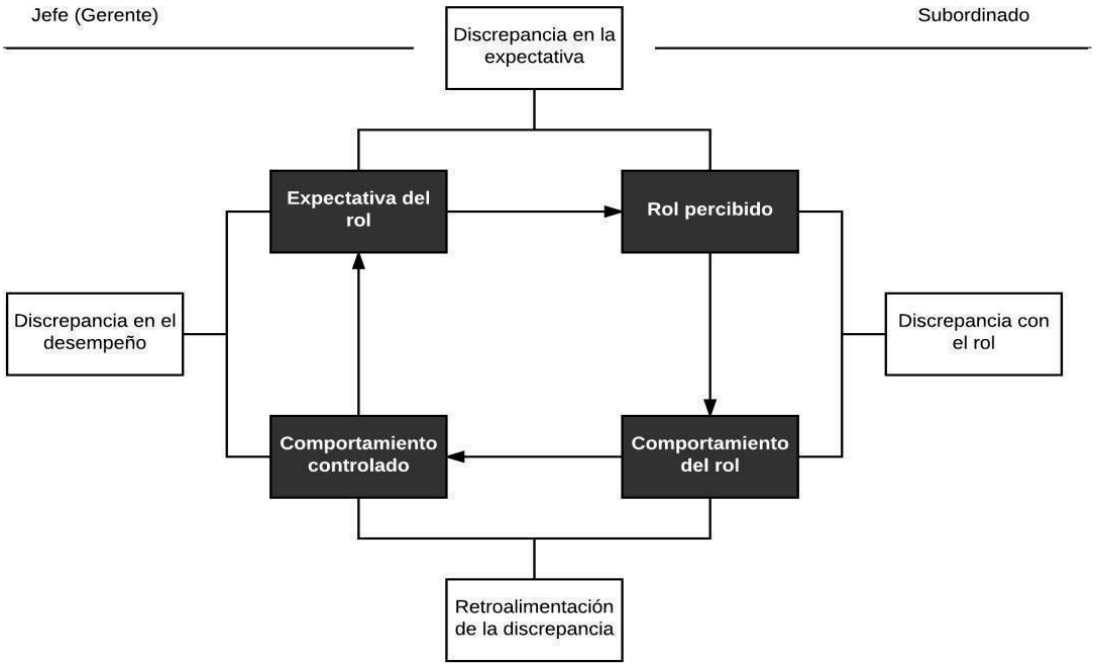
La Empresa como Sistema de Roles

Rol es el conjunto de actividades y comportamientos que se solicitan a un individuo que ocupa determinada posición en la organización (un cargo). La empresa puede considerarse como una serie de roles o un conjunto de actividades que deben realizar los individuos, y una serie de conjuntos de roles o de grupos que se superponen, cada uno de los cuales está conformado por personas cuyas expectativas giran en torno a un individuo. En resumen, **la empresa es un sistema de roles.**

Desempeño del Rol

El proceso comienza cuando el jefe explica al subordinado lo que debe hacer (**expectativa del rol**); el empleado recibe las explicaciones e interpreta las expectativas que se le comunican, con algunas distorsiones provenientes del proceso de comunicación (**rol percibido**) y realiza lo que se le pidió, según su interpretación personal (**comportamiento del rol**). Cumplido este paso, el jefe evalúa el desempeño del subordinado (**comportamiento controlado**) y compara este desempeño con la expectativa del rol.

DISCREPANCIAS DEL ROL:



El desempeño del rol no siempre está de acuerdo con las expectativas, pues en este proceso pueden ocurrir cuatro discrepancias:

1. **Discrepancia de la expectativa**. Diferencia entre la expectativa del rol transmitida por el jefe y el rol percibido por el subordinado, de acuerdo con su interpretación. El subordinado no siempre entiende perfectamente aquello que explica el jefe.
2. **Discrepancia con el rol**. Diferencia entre el rol percibido por el subordinado y el comportamiento del rol que desempeña. El subordinado no siempre consigue ejecutar lo que entiende que debe hacer, o no es capaz de realizarlo de manera efectiva.
3. **Retroalimentación de la discrepancia**. Diferencia entre el comportamiento del rol del subordinado y el comportamiento controlado por el jefe. El jefe no siempre evalúa adecuadamente todo lo que el subordinado realiza.
4. **Discrepancia en el desempeño**. Diferencia entre el comportamiento controlado por el jefe y la expectativa del rol que él transmitió al subordinado. El subordinado no siempre realiza lo que se le dice que ejecute.

La comprensión del desempeño del rol debe tener en cuenta los cuatro aspectos mencionados con anterioridad. Es conveniente relacionar los conceptos de rol y de cargo, aunque sean bastante diferentes entre sí. De aquí en adelante, en vez de hablar de roles, hablaremos de **cargos**.

Diseño de Cargos y de Modelo RUO

Para la organización, el cargo es la base de la aplicación de las personas en las tareas organizacionales; para la persona, **el cargo es una de las mayores fuentes de expectativa y motivación en la organización**. Las personas siempre ocupan un cargo cuando ingresan en una organización.

Concepto de Cargo

El concepto del **cargo** se fundamenta en las nociones de tarea, atribución y función.

- **Tarea**. Actividad individual que ejecuta el ocupante del cargo. En general, es la actividad asignada a cargos simples y rutinarios.

- **Atribución**. Actividad individual que ejecuta la persona que ocupa un cargo. En general, se refiere a cargos más diferenciados, como elaborar un cheque, emitir una solicitud de material, etc. **La atribución es una tarea un poco más sofisticada, más intelectual y menos material.** Es algo sobre lo cual uno puede decidir, y la responsabilidad recae sobre él. Poder de decisión, cuanto puedo definir
- **Función**. Conjunto de tareas (cargos por horas) o atribuciones (cargos por meses) que el ocupante del cargo ejecuta de manera sistemática y reiterada. También puede ejecutarlas un individuo que, sin ocupar un cargo, desempeña una función de manera transitoria o definitiva. Para que un conjunto de tareas o atribuciones constituya una función, se requiere que se ejecuten de modo repetido.
- **Cargo**: **Conjunto de funciones (tareas o atribuciones) con posición definida en la estructura organizacional, en el organigrama. Un cargo constituye una unidad de la organización y consiste en un conjunto de deberes que lo separan y distinguen de los demás cargos.**

Concepto	Nivel de complejidad	Decisión / responsabilidad	Repetición
Tarea	Simple, material	No	Puntual
Atribución	Intelectual, sofisticada	Sí	Puntual
Función	Agrupación de las anteriores	Depende del contenido	Sistemática y reiterada

El cargo es una conjunción de: Funciones + Rol (conductas y comportamientos, lo que se espera de la persona que ejerce el cargo) <como espero que esa persona actúe y se mueva. Como desempeñe su cargo> (**EL ROL ES SUBJETIVO**).

La posición del cargo en el organigrama define su nivel jerárquico, la subordinación, los subordinados, y el departamento o división donde está situado.

Un **puesto es una ocurrencia de un cargo.** Un cargo puede tener muchos puestos.

El ocupante es la persona designada para desempeñar un cargo. Toda persona que trabaje en una organización ocupa un cargo. Existen cargos que tienen un solo ocupante, en tanto que otros tienen varios ocupantes que realizan las mismas tareas. Las tareas o atribuciones constituyen las actividades realizadas por quien ocupa el cargo. **Cuando una persona ocupa determinado cargo, se espera que ejecute las tareas o atribuciones propias del cargo, dependa de un superior, administre sus subordinados y responda por su unidad de trabajo.**

Concepto de Diseño del Cargo

Diseñar un cargo significa establecer cuatro condiciones fundamentales:

- **Contenido del cargo:** Conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá cumplir.
- **Métodos y procesos de trabajo**: Como deberá cumplir esas atribuciones y tareas --> Ejemplo: para un programador: Por las metodologías definidas.
- **Responsabilidad**: A quién deberá reportar el ocupante del cargo; es decir, la

relación con su jefe, porque responde que cosas puedo responder. Ejemplo programador: su responsabilidad es la de los equipos portátiles que se le asigne para desempeñar su trabajo (debe estar establecido).

- **Autoridad:** A quién deberá supervisar o dirigir; es decir, la relación con los subordinados. Un programador no responde ante los niveles que tomen decisiones.

El diseño de los cargos representa el modelo que los administradores emplean para proyectar los cargos individuales y combinarlos en unidades, departamentos, y organizaciones.

Los cargos no son estables, estáticos, ni definitivos, sino que están en evolución, innovación y cambio continuos para adaptarse a las constantes transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, culturales y legales.

Modelos de Diseño de los Cargos

Modelo clásico o tradicional de diseño de los cargos

Utilizado por los ingenieros pioneros de la teoría administrativa. Su enfoque de la *administración científica* destaca que, mediante métodos científicos, pueden proyectarse cargos y entrenar a las personas para obtener la máxima eficiencia. Se establecía una separación entre pensamiento (gerencia) y actividad (obreros): los cargos se proyectan según el modelo de hacer y no de pensar, y el entrenamiento en el cargo, estaba restringido a las habilidades específicas necesarias para la ejecución de las tareas. El punto de vista dominante era que cuanto más simples y repetitivas fueran las labores, mayor sería la eficiencia del trabajador.

En esta lógica fría y mecanicista, **el resultado esperado es la eficiencia máxima**. Además, aumentarán las utilidades de la organización y, gracias a los incentivos salariales, los salarios de los trabajadores serán mayores.

La siguiente tabla muestra las ventajas esperadas con este modelo y los resultados reales que se obtienen con el mismo:

Ventajas esperadas	Resultados reales
1. Dado que las tareas se aprenden con rapidez, no se requiere mucho entrenamiento.	1. Los ahorros en el costo de entrenamiento se pierden por causa de la elevada rotación de personal.
2. Los cargos son ocupados por personas poco capacitadas, pero fáciles de seleccionar, a las que se les pagan bajos salarios.	2. Los altos índices de ausentismo requieren trabajadores extras disponibles, lo cual eleva los costos laborales.
3. Los trabajadores pueden ser cambiados de sus puestos, debido a las pocas habilidades que se requieren y a la facilidad de entrenamiento.	3. Es necesario pagar altos salarios para que las personas acepten los cargos repetitivos en la línea de montaje.
4. Los trabajadores no se sienten físicamente cansados, debido a la mecanización. La fatiga debe ser mínima.	4. Debido a la falta de compromiso de los trabajadores, ocurren problemas de calidad y productividad.
5. La estandarización permite mayor facilidad en el control de calidad; se minimiza la probabilidad de error.	5. La rotación de personal incrementa los costos de reclutamiento y selección.
6. La producción puede preverse y planearse, gracias a la mecanización.	6. La producción se vuelve imprevisible debido al comportamiento de las personas.
7. La administración ejerce el control sobre los trabajadores mediante la simple observación.	7. Los problemas de supervisión aumentan la distancia entre el trabajador y la gerencia.

Figura 7.3 Ventajas esperadas y resultados reales del modelo clásico de diseño de los cargos.

Modelo humanista de las relaciones humanas

La única diferencia radica en las implicaciones humanas, puesto que el modelo humanista **se centra más en el contexto del cargo y las condiciones sociales en que se desempeña, que en el contenido del cargo o en su ejecución**. La persona que ocupa el cargo recibe atención y consideración en lo que se refiere a sus necesidades, y no es tratado como máquina.

Este modelo permite una **mayor interacción entre las personas y sus superiores** y la participación en algunas decisiones acerca de las tareas de la unidad, como medio de satisfacer las necesidades individuales y de aumentar la moral del personal. Permite el desarrollo de relaciones entre colegas y deja margen para algunas oportunidades de desarrollo individual. El superior debe organizar un grupo de trabajo cohesionado y de apoyo, promover una atmósfera amigable y cooperativa, independientemente de la condición de trabajo, y minimizar los roces entre los empleados.

Modelo clásico	Modelo humanista
• Énfasis en la tarea y en la tecnología • Concepto de hombre económico • Recompensas salariales y materiales • Mayor eficiencia, gracias al método de trabajo • Preocupación por el contenido del cargo • El gerente imparte las órdenes • Órdenes e imposiciones • Obediencia estricta	• Énfasis en la persona y el grupo social • Concepto de hombre social • Recompensas sociales y simbólicas • Mayor eficiencia, gracias a la satisfacción de las personas • Preocupación por el contexto del cargo • El gerente es líder • Comunicación e información • Participación en las decisiones

Figura 7.4 Algunas diferencias entre el modelo clásico y el modelo humanista.

Modelo situacional o contingencial

Es el enfoque más amplio y complejo; tiene en cuenta **dos variables: las diferencias individuales de las personas y las tareas involucradas.** De ahí la denominación de situacional, porque depende de la adecuación del diseño del cargo a esas dos variables. En el modelo situacional convergen tres variables: **la estructura de la organización, la tarea y la persona que la ejecutara**.

No se basan en la suposición de estabilidad y permanencia de los objetivos y los procesos organizacionales, sino que, al contrario, son dinámicas y se basan en la ampliación continua del cargo mediante el enriquecimiento de tareas.

- El modelo situacional supone la aplicación de la capacidad de autodirección y autocontrol de las personas y, sobre todo, de objetivos planeados conjuntamente por el ocupante del cargo y el gerente para que el cargo sea un verdadero factor de motivación.
- La satisfacción de las necesidades individuales de participación y reconocimiento es un subproducto deseable, pero no el objetivo principal de las actividades gerenciales.

Las oportunidades de obtener mejores resultados del personal y del trabajo aumentan cuando se conjugan tres estados psicológicos esenciales en las personas que ejecutan el trabajo:

1. **Cuando la persona cree que su trabajo es significativo y tiene valor.**
2. **Cuando la persona se siente responsable por los resultados del trabajo.**

3. **Cuando la persona conoce los resultados que obtiene haciendo el trabajo.**

Cada cargo diseñado debe reunir cinco dimensiones esenciales:

1. **Variedad***:* de habilidades exigidas por el cargo, de operaciones, uso de equipos, procedimientos. Esto es para eliminar la rutina y monotonía.
2. **Autonomía***.* Grado de independencia y criterio personal que tiene el empleado para planear y ejecutar el trabajo.
3. **Significado de la tarea***.* Volumen del impacto reconocible que el cargo produce en otras personas. Se refiere a la interdependencia del cargo con los demás cargos de la organización, y a la contribución de su trabajo en el departamento o la organización como totalidad.
4. **Identidad con la tarea***.* Grado en que el cargo requiere que la persona complete una unidad integral del trabajo. Se refiere a la posibilidad de ejecutar una porción completa o global del trabajo e identificar con claridad los resultados de sus esfuerzos.
5. **Retroalimentación***.* Grado de información de retorno que recibe el empleado para evaluar la eficiencia de su esfuerzo en la producción de resultados. Se refiere a la información de retorno que la persona recibe cuando está trabajando, la cual le indica cómo está desempeñando su tarea.

Las cinco dimensiones esenciales o profundas crean condiciones para que el empleado encuentre satisfacción intrínseca en el cumplimiento de la tarea que realiza. Estas condiciones permiten que los factores motivacionales o de satisfacción influyan profundamente en el cargo.

Enriquecimiento de los Cargos

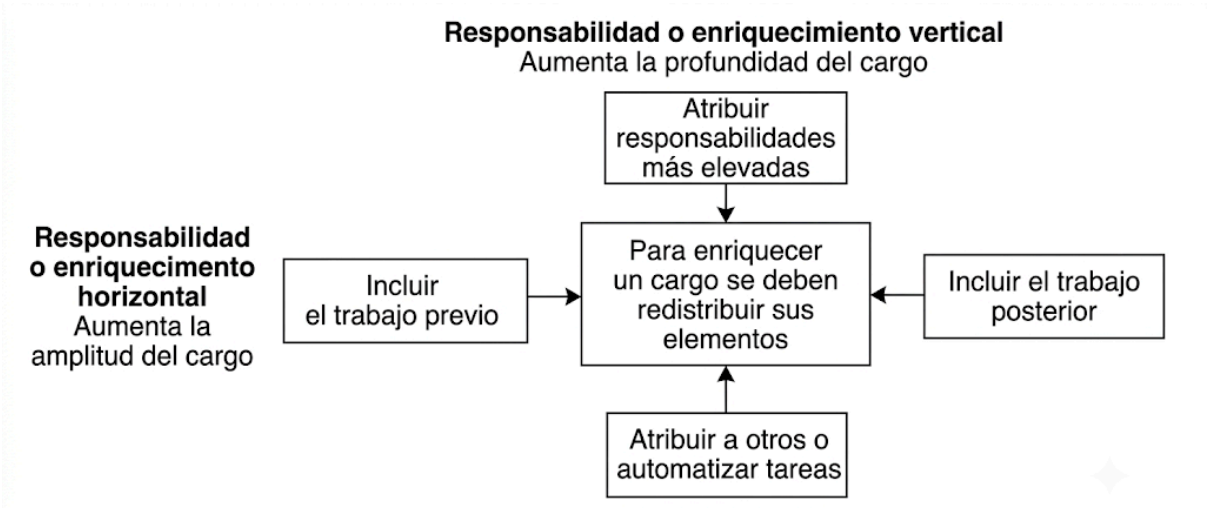


Figura 7.8 Pasos para el enriquecimiento de los cargos.

El enriquecimiento del cargo consiste en ampliar la responsabilidad, los objetivos y el desafío de las tareas del cargo. **Muy útil para preparar a alguien para un plan de carreras y sumarle habilidades, aunque permanezca en el cargo un tiempo más.**

El enriquecimiento del cargo puede ser **lateral** (adición de responsabilidades en el mismo nivel) o **vertical** (adición de responsabilidades de nivel gradualmente más elevado).

Si el cargo se amplía para que el empleado cumpla una mayor variedad de tareas o un mayor número de operaciones, el cargo se enriquece horizontal o lateralmente. Por ejemplo, si solo está en programación incorporar diseño, pruebas.

Por el contrario, **si el empleado debe involucrarse en la planeación, organización, e inspección, además de realizar su trabajo, el cargo se enriquece verticalmente.** Si agrego responsabilidades más elevadas o delego en otra persona/automatizo tareas operativas.

Si bien el enriquecimiento del cargo produce efectos convenientes y positivos, también puede generar efectos colaterales inconvenientes, en especial si las organizaciones privilegian el estatus quo. La principal dificultad del enriquecimiento de los cargos está en la resistencia al cambio ante el incremento de las tareas y atribuciones.



Hay muchos factores implícitos en el tema, pero el principal es que, si la organización no está suficientemente madura y concientizada para poner en marcha un programa sincero y auténtico de enriquecimiento de cargos, es mejor no intentarlo.

Descripción y Análisis de Cargos

Las **necesidades básicas de recursos humanos para la organización**, sea en cantidad o en calidad, **se establecen mediante un esquema de descripción y especificación de cargos**.

La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y las responsabilidades del cargo, en tanto que la especificación del cargo se ocupa de los requisitos que el aspirante necesita cumplir. Por lo tanto, los cargos se proveen de acuerdo con esas descripciones y especificaciones. El ocupante del cargo debe tener características compatibles con las especificaciones del cargo y el rol que deberá desempeñar es el contenido del cargo registrado en la descripción.

Es necesario que se analicen y se describan los cargos para conocer su contenido y sus especificaciones, con el fin de administrar los recursos humanos empleados en ellos.

Descripción de Cargos

Es necesario describir un cargo, para conocer su contenido.

Es un proceso que consiste en **enumerar las tareas o atribuciones** que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en la empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o tareas del cargo (**qué hace el ocupante**), la periodicidad de la ejecución (**cuándo lo hace**), los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas (**cómo lo hace**) y los objetivos del cargo (**por qué lo hace**).

Un cargo puede ser descrito como una **unidad de la organización**, que consiste en un conjunto de deberes y responsabilidades que lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y responsabilidades de un cargo corresponden al empleado que lo desempeña, y proporcionan los medios con que los empleados logran los objetivos en una empresa.

Básicamente, tareas o funciones "**son los elementos que conforman un rol de trabajo y que debe cumplir el ocupante del cargo**". Un cargo es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola persona, que pueden unificarse en un sólo concepto y ocupa un lugar formal en el organigrama.

En resumen, la descripción de un cargo está orientada hacia el contenido de los cargos, es decir, hacia los **aspectos intrínsecos de los cargos**.

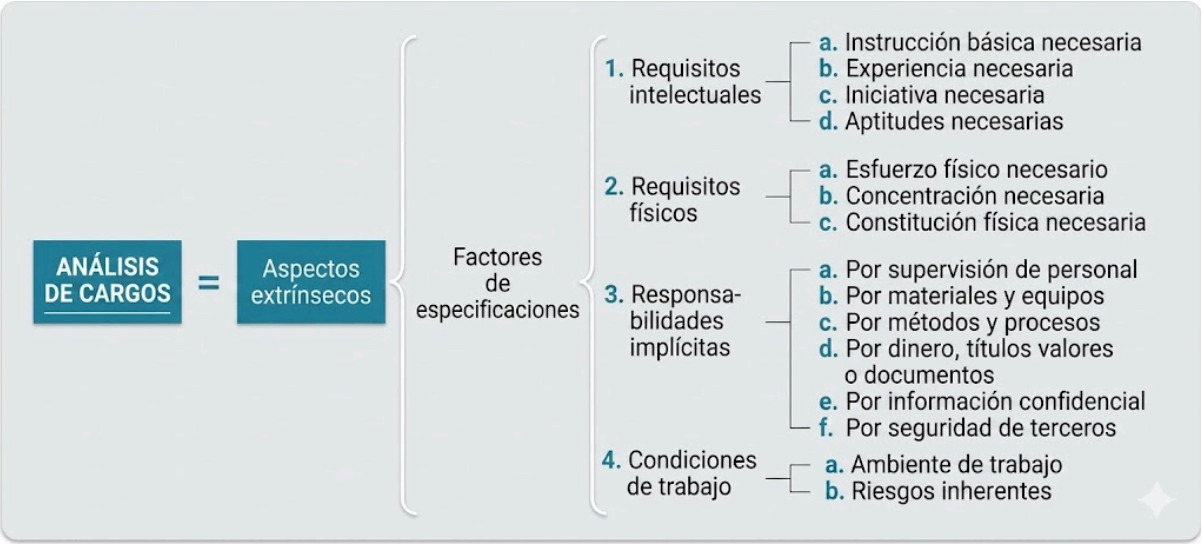
DESCRIPCIÓN DEL CARGO		
Nombre del cargo:	Fecha de elaboración: __/__/__	Fecha de revisión: __/__/__
Código:		
Departamento:	Unidad o dependencia:	
Resumen:		
Descripción detallada:		

Figura 8.2 Ejemplo de una hoja de descripción del cargo.

Análisis de Cargos

Después de la descripción, sigue el análisis del cargo. Una vez que se identifica el contenido de un cargo (aspectos intrínsecos), se pasa analizar el cargo en relación con los **aspectos extrínsecos,** es decir, con los **requisitos que el cargo exige a su ocupante**.

La descripción y análisis de cargos están estrechamente relacionados en su finalidad y en el proceso de obtención de datos; a pesar de esto están perfectamente diferenciados entre sí: **la descripción se preocupa por el contenido del cargo** (qué hace el ocupante, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace), en tanto que **el análisis pretende estudiar y determinar todos los requisitos de calificación, responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo exige, para poder desempeñarlo de manera adecuada**. Este análisis es la base para la evaluación y la clasificación que se harán de los cargos para efectos de comparación.



Estructura del Análisis de Cargos

El análisis de cargos determina cuales son los **requisitos físicos e intelectuales** que debería tener el ocupante para el desempeño adecuado del cargo, cuáles son las **responsabilidades** que el cargo impone y **en qué condiciones debe desempeñarse el cargo**.

Por lo general, el análisis de cargos se refiere a **cuatro áreas de requisitos,** aplicados casi siempre a cualquier tipo o nivel de cargo.

1. **Requisitos intelectuales**
2. **Requisitos físicos**
3. **Responsabilidades implícitas**
4. **Condiciones de trabajo**

Cada una de estas áreas está dividida en varios factores de especificaciones. Los factores de especificaciones son puntos de referencia que permiten analizar una gran cantidad de cargos de manera objetiva.

Requisitos Intelectuales: Tienen que ver con las exigencias del cargo, en lo que hace referencia a los requisitos intelectuales que el aspirante debe poseer para poder desempeñar el cargo de manera adecuada. Los factores de especificación son los siguientes:

1. Instrucción básica.
2. Experiencia básica anterior.
3. Adaptabilidad al cargo.
4. Iniciativa necesaria.
5. Aptitudes necesarias.

Requisitos físicos: Tienen que ver con la cantidad y continuidad de energía y esfuerzos físicos y mentales requeridos, y la fatiga provocada, y también con la constitución física que necesita el ocupante para desempeñar el cargo adecuadamente.

1. Esfuerzo físico necesario
2. Capacidad visual

3. Destreza o habilidad
4. Constitución física necesaria

Responsabilidades implícitas: Se refiere a la responsabilidad que el ocupante del cargo tiene, además del trabajo normal y de sus funciones (atribuciones), con la supervisión del trabajo de sus subordinados, con el material, con las herramientas o equipos, con el patrimonio de la empresa, etc.

1. Supervisión de personal.
2. Material, herramientas o equipos.
3. Dinero, títulos valores o documentos.
4. Contactos internos o externos.
5. Información confidencial.

Condiciones de trabajo: Se refiere a las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el trabajo y sus alrededores, que puede hacerlo desagradable, molesto o sujeto a riesgos, exigiendo al ocupante del cargo una fuerte adaptación para mantener su productividad y rendimiento.

1. Ambiente de trabajo.
2. Riesgos.

Descripción y Análisis (Cargos)

Criterio	Descripción	Análisis
Objeto	Contenido del cargo	Requisitos del cargo
Aspectos	Intrínsecos (qué es el cargo)	Extrínsecos (qué exige al ocupante)
Pregunta	Qué / cuándo / cómo / por qué	Qué necesita el ocupante para hacerlo
Orientación	Hacia el cargo	Hacia el ocupante
Momento	Primero	Después de la descripción
Sirve para	Conocer el contenido	Evaluar, clasificar y comparar cargos

Métodos de Descripción y Análisis de Cargos

La descripción y análisis de cargos son **responsabilidad de línea y función de *staff***, es decir, la línea responde por las informaciones ofrecidas, en tanto que la prestación de servicios de obtención y manejo de la información es responsabilidad de staff . El analista de cargos puede ser un funcionario especializado de staff, como el jefe de departamento en que está localizado el cargo, como también puede ser el propio ocupante del cargo.

Los **métodos que más se utilizan en la descripción y análisis de cargos son:**

1. **Observación directa.**
2. **Cuestionario.**
3. **Entrevista directa.**
4. **Métodos mixtos.**

Método	Analista	Ocupante	Mejor para
Observación	Activa	Pasiva	Cargos simples/repetitivos
Cuestionario	Pasiva	Activa	Muchos cargos / alto nivel
Entrevista	Activa	Activa	Cualquier tipo y nivel
Mixtos	Combinada	Combinada	Compensar limitaciones

Observación Directa

Es uno de los métodos más utilizados, tanto por ser el más antiguo como por su eficiencia. El análisis del cargo se efectúa mediante la observación directa y dinámica al ocupante del cargo, en pleno ejercicio de sus funciones, en tanto que el analista de cargos anota los puntos clave de su observación en la hoja de análisis de cargos.

Es más recomendable para aplicarlo a los trabajos que comprenden **operaciones manuales o que sean sencillos y repetitivos**.

Dado que no en todos los casos la observación responde todas las preguntas, ésta suele ir acompañada de entrevista y análisis con el ocupante o con su supervisor.

Características: La participación del analista de cargos en la recolección de información es activa, la del ocupante es pasiva.

Ventajas:

- Veracidad de los datos obtenidos ya que se originan en una sola fuente y la misma es ajena a los intereses de quien ejecuta el cargo.
- No requiere que el ocupante del cargo deje de hacer sus labores.
- Ideal para aplicarlo en cargos simples y repetitivos.
- Correspondencia adecuada entre los datos obtenidos y la fórmula básica del análisis de cargos (que hace, cómo lo hace y por qué lo hace).

Desventajas:

- Costo elevado porque el analista de cargos requiere invertir bastante tiempo para que el método sea completo.
- La simple observación, sin el contacto directo y verbal con el ocupante del cargo no permite obtener datos importantes para el análisis.
- No se recomienda aplicarlos a cargos que no sean sencillos y repetitivos.

Se recomienda aplicarlo en combinación con otros para que el análisis sea más completo y preciso.

Cuestionario

El análisis se realiza solicitando al personal que llene un cuestionario de análisis de cargos, y que registre todas las indicaciones posibles acerca del cargo, su contenido y sus características.

Cuando se trata de una **gran cantidad de cargos semejantes, de naturaleza rutinaria y burocrática**, es más rápido y económico elaborar un cuestionario que se distribuya a todos los ocupantes de esos cargos.

Características: La participación del analista de cargos en la recolección de datos es pasiva, la del ocupante es activa.

Ventajas

- Se proporciona una visión más amplia de su contenido y de sus características, además de que participan varias instancias jerárquicas.
- Es el método más económico.
- Es el método que más personas abarca.
- Es el método ideal para analizar **cargos de alto nivel, sin afectar el tiempo ni las actividades de los ejecutivos.**

Desventajas

- No se recomienda su aplicación en cargos de bajo nivel.
- Exige que se planee y elabore con cuidado.
- Tiende a ser superficial o distorsionado en lo referente a la calidad de las respuestas escritas.

Entrevista Directa

Es el enfoque más flexible. Si está bien estructurada puede obtenerse información acerca de todos los aspectos del cargo, de la naturaleza y la secuencia de las diversas tareas que comprende el cargo, y de los porqué y cuando. Permite comparar la información obtenida por medio de los ocupantes de otros cargos similares y verificar las incoherencias de la información. Garantiza una interacción frente a frente entre el analista y el empleado, puede realizarse tanto con el empleado, con su jefe directo o con ambos, juntos o separados. Esto permite la eliminación de dudas y desconfianzas.

Características: La participación del analista y del ocupante es activa.

Ventajas

- Los datos relativos a un cargo se obtienen de quienes lo conocen mejor.
- Hay posibilidad de analizar y aclarar todas las dudas.
- Este método es el de mejor calidad y el que proporciona mayor rendimiento en el análisis, debido a la manera racional de reunir los datos.
- **Se puede aplicar a cargos de cualquier tipo y nivel.**

Desventajas

- Una entrevista mal conducida puede llevar a que el personal reaccione de modo negativo, no la comprenda ni acepte sus objetivos.
- Puede generar confusión entre opiniones y hechos.
- Se pierde tiempo si el analista no se prepara bien para realizarla.
- **Costo operativo elevado,** exige analistas expertos y parálisis del trabajo del ocupante.

Métodos Mixtos

Para contrarrestar las desventajas y obtener el mayor provecho posible de las ventajas. Los métodos mixtos son combinaciones de dos o más métodos de análisis. Las combinaciones más comunes son:

- Cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del cargo
- Cuestionario con el ocupante y entrevista con el supervisor
- Cuestionario y entrevista, ambos con el supervisor
- Observación directa con el ocupante y entrevista con el supervisor
- Cuestionario y observación directa, ambos con el ocupante del cargo.
- Cuestionario con el superior y observación directa con el ocupante del cargo, etc.

Objetivos de la Descripción y Análisis de Cargos

La aplicación de los resultados del análisis de cargos es muy amplia: reclutamiento y selección de personal, identificación de necesidades de capacitación, definición de programas de capacitación, planeación de la fuerza de trabajo, evaluación de cargos, proyecto de equipo y métodos de trabajo, etc.

Los **principales objetivos** son:

- Ayudar a la elaboración de los anuncios, demarcación del mercado de mano de obra donde debe reclutarse, etc., como base para el **reclutamiento del personal**
- Determinar el perfil ideal del ocupante del cargo, como base para la **selección de personal**
- Suministrar el material necesario según el contenido de los programas de capacitación, como base para la **capacitación de personal**
- Determinar las franjas salariales, como base para la **administración de salarios**
- Estimular la motivación del personal, para facilitar la **evaluación de desempeño** y verificar el mérito funcional
- Servir de guía del supervisor en el trabajo con sus subordinados, y guía del empleado para el desempeño de sus funciones
- Suministrar datos relacionados con **higiene y seguridad** industrial los datos relacionados para minimizar la insalubridad y peligrosidad de ciertos cargos.

Etapas del Análisis de Cargos

1. **Etapa de Planeación:** se planea todo el trabajo del análisis de cargos. Tiene los siguientes pasos:

    a. **Determinación de los cargos que deben describirse**, analizarse e incluirse en el programa de análisis, así como sus características.
    b. **Elaboración del organigrama de cargos** y ubicación de los cargos en este. Se logra definir el nivel jerárquico, autoridad, responsabilidad y área de actuación.
    c. **Elaboración del cronograma de trabajo** que especifique por donde iniciará el programa de análisis, el cual puede ir de arriba hacia abajo o viceversa o desarrollar una secuencia horizontal.
    d. **Elección de los métodos de análisis que van a aplicarse** según la naturaleza y característica de los cargos a analizar. Se suelen elegir varios métodos de análisis.
    e. **Selección de los factores de especificaciones** que se utilizaran en el

análisis basada en 2 criterios:

i. **Criterio de universalidad**: los factores de especificaciones deben estar presentes en la totalidad de los cargos o por lo menos en un 75% para comparar características ideales de los ocupantes.
ii. **Criterio de discriminación**: los factores de especificaciones deben variar según el cargo.

f. **Dimensionamiento de los factores de especificaciones**: determinar el campo o amplitud de variación de cada factor dentro del conjunto de cargos que se pretende analizar.
g. **Graduación de los factores de especificaciones**: consiste en transformar de variable continua en variable discreta. Un factor de especificación se gradúa para facilitar y simplificar su aplicación.

2. **Etapa de Preparación:** se aprestan las personas, los esquemas y los materiales de trabajo:

a. **Reclutamiento, selección y entrenamiento** de los analistas de cargos que conformarán el equipo de trabajo.
b. **Preparación del material de trabajo** (formularios, folletos, etc.).
c. **Disposición del ambiente** (informes a la dirección, a la gerencia y a todo el personal incluido en el programa de análisis de cargos).
d. **Recolección previa de datos** (nombres de los ocupantes de los cargos que se analizaran, elaboración de una relación de los equipos, etc.).

La etapa de preparación puede desarrollarse de manera simultánea con la etapa de planeación.

3. **Etapa de Ejecución:** se recolectan los datos relativos a los cargos que van a analizarse y se redacta el análisis.

a. **Recolección de datos** sobre los cargos mediante los métodos de análisis elegidos.
b. **Selección de los datos obtenidos**.
c. **Redacción provisional** del análisis hecha por el analista de cargos.
d. **Presentación de la redacción provisional** del análisis al supervisor inmediato para que la ratifique o rectifique.
e. **Redacción definitiva** del análisis de cargos.
f. **Presentación de la redacción definitiva** del análisis de cargo para la aprobación.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO

Nombre: pintor de mantenimiento **Sección:** industrial

Resumen: pintar con pistola o brocha superficies metálicas y de madera que pertenecen a la empresa.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

- Preparar las superficies que van a pintarse, raspándolas, lijándolas y quitando los residuos de pintura. Pasar varias capas de masilla sintética con rapidez.
- Preparar las pinturas que van a utilizarse, mezclándolas con otras pinturas, disolventes, secantes y pigmentos, en cantidades convenientes hasta alcanzar el color y la textura ideales. Introducir la pintura en un compresor, conectar el equipo al compresor y regular el flujo mediante válvulas. Proteger con tiras de papel o cinta las superficies que no deben pintarse. Dirigir la pistola hacia las partes que van a pintarse y realizar movimientos acompasados en sentidos vertical, horizontal y circular; lijar las capas de pintura después de que se sequen, antes de aplicar otra capa, hasta alcanzar el acabado perfecto. Retocar con brocha las partes inaccesibles.
- Pintar manualmente las paredes y las fachadas de los edificios y las placas, utilizando pinceles, brochas y escobillas. Dibujar ribetes y logotipos en las superficies pintadas.
- Conservar el equipo utilizado, quitando los residuos y limpiando el cañón de la pistola con líquidos diluyentes y gasa.
- Ejecutar otras tareas relacionadas con las ya descritas, a juicio de su superior.

ANÁLISIS DEL CARGO

A. Requisitos intelectuales:

- **Educación:** primaria. Operaciones con números enteros, conocimiento de materiales utilizados en los procesos de pintura.
- **Experiencia:** un año (por lo menos); periodo que se juzga necesario para adquirir las habilidades y familiarizarse por completo con su campo de actividad.
- **Aptitudes:** inteligencia (grupo medio inferior), introversión equilibrada, iniciativa, espíritu crítico y creativo, resistencia a la fatiga física y, en especial, a la visual, percepción discriminatoria y diferencial (aguda), gran destreza manual, rapidez de reacción ante los estímulos, agudeza visual.

B. Requisitos físicos:

- **Esfuerzo físico:** movimiento constante de brazos y piernas, coordinación de movimientos de los brazos: verticales, horizontales y circulares, firmeza en el pulso, articulación de la rodilla y el cuello para agacharse, levantarse, subir y bajar escaleras; el trabajo se ejecuta de pie.

C. Responsabilidad implícita:

- **Patrimonio:** las pérdidas parciales o totales pueden comprobarse por lo que dice el obrero respecto del material empleado y la mano de obra desperdiciada; es poco probable que se causen daños al equipo (pérdidas pequeñas).

D. Condiciones de trabajo:

- **Ambiente:** condiciones ligeramente desagradables debido a la presencia de polvo de lija, emanaciones de la pintura –consideradas perjudiciales para la salud del ocupante–, olores, ruido, frío y calor (condiciones externas de trabajo).
- **Seguridad:** condiciones consideradas a veces peligrosas, posibles caídas en trabajos sobre andamios; esguinces, escoriaciones y pequeños cortes de poca gravedad.

Figura 8.7 Ejemplo de descripción y análisis de un cargo por horas.

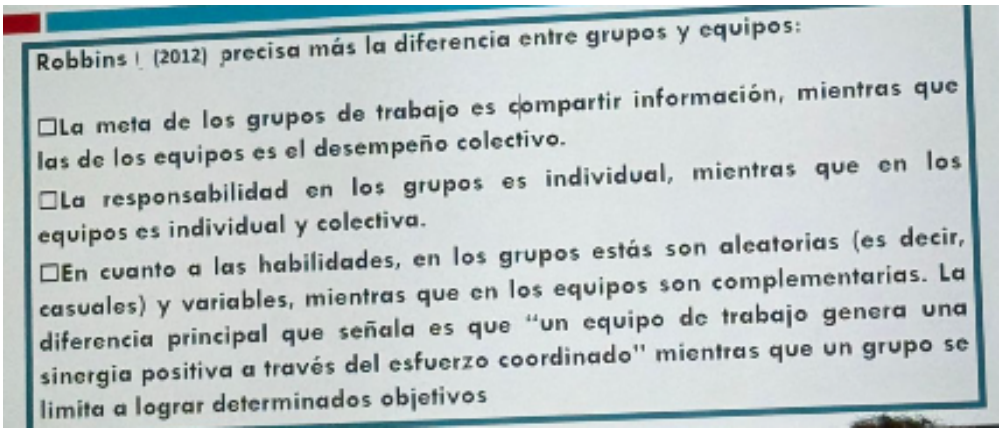
Equipos Formales

Los equipos surgen como una necesidad organizacional dado que por más estructuras orgánicas que se compongan, tienen componentes fijos. Cuando se forma un equipo se genera más rápido el objetivo a través de ellos.

El resultado es del equipo siempre, esté bien o mal hecho es responsabilidad del equipo nunca de uno de los integrantes.

Los *equipos* de trabajo son distintos de los *grupos* de trabajo y tienen sus propios rasgos definitorios. Antes que nada, los grupos de trabajo interactúan para compartir información y tomar decisiones que contribuyan a la ejecución más eficiente y eficaz de las tareas asignadas a sus integrantes. En ellos no existe la necesidad ni la oportunidad de participar en trabajos colectivos que exijan un esfuerzo conjunto. En contraste, los **equipos de trabajo** son grupos cuyos miembros trabajan intensamente en un cumplimiento de un objetivo común específico (generalmente producto o servicio), utilizando su sinergia positiva, su responsabilidad individual y mutua, y sus habilidades complementarias.

Equipos de trabajo	Grupos de trabajo
• El rol de liderazgo es compartido • Hay una responsabilidad personal y comunitaria • El equipo crea un propósito específico • El trabajo es realizado colectivamente • Sus reuniones se caracterizan por debates de libre participación y por la resolución colaborativa de los problemas • El desempeño se mide directamente, mediante la evaluación del producto del trabajo colaborativo • Las actividades laborales se deciden y ejecutan en conjunto • De fácil conformación, depuración, reenfoque y disolución	• Hay un líder a cargo más allá de cualquier duda • La responsabilidad siempre es personal • Aunque de alcance más limitado, el propósito es el mismo que el de la organización • El trabajo es realizado individualmente • Sus reuniones se caracterizan por la eficiencia; no hay colaboración ni debates abiertos • El desempeño se mide indirectamente, de acuerdo con su influencia en otras instancias • Las actividades laborales son decididas por el líder del grupo, quien las delega luego a los integrantes del mismo


Robbins | (2012) precisa más la diferencia entre grupos y equipos:

☐La meta de los grupos de trabajo es compartir información, mientras que las de los equipos es el desempeño colectivo.

☐La responsabilidad en los grupos es individual, mientras que en los equipos es individual y colectiva.

☐En cuanto a las habilidades, en los grupos estás son aleatorias (es decir, casuales) y variables, mientras que en los equipos son complementarias. La diferencia principal que señala es que "un equipo de trabajo genera una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado" mientras que un grupo se limita a lograr determinados objetivos

Todos los equipos son inherentemente grupos formales, lo que significa que están oficialmente definidos y estructurados dentro de una organización. Sin embargo, **no todos los grupos formales califican como equipos**. Por ejemplo, aunque el personal de un departamento constituye un grupo formal, esto no implica automáticamente que funcionen como un equipo.

Los equipos de trabajo comparten un desafío.

Características de un equipo de trabajo: (7)

- **Pequeño**
- **Habilidades complementarias**. Los requisitos de las habilidades pertenecen a cuatro categorías:
    - Orientadas a la tarea
    - Orientadas hacia el propósito del equipo
    - Orientadas hacia el proceso
    - Orientadas hacia la innovación
- **Comprometidas con un propósito común.**
- **Metas de desempeño bien definidas:** comunicación, manejo de conflicto, el enfoque hacia los resultados.
    - Comunicación clara y abierta
    - Enfoque hacia los resultados
    - Manejo de conflictos de manera constructivas
- **Comparten una metodología.**

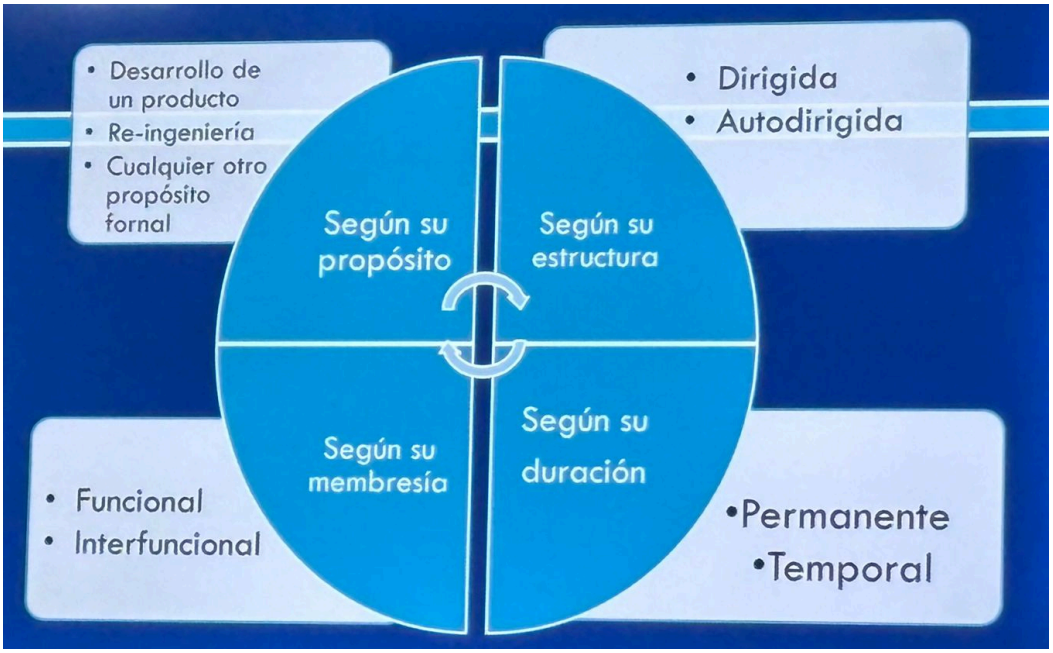
- Se sienten responsables ante los miembros del equipo. **Un equipo tiene que tener sinergia** -> el todo es más que las sumas de las partes.
- **Igualdad** - suprimir egos

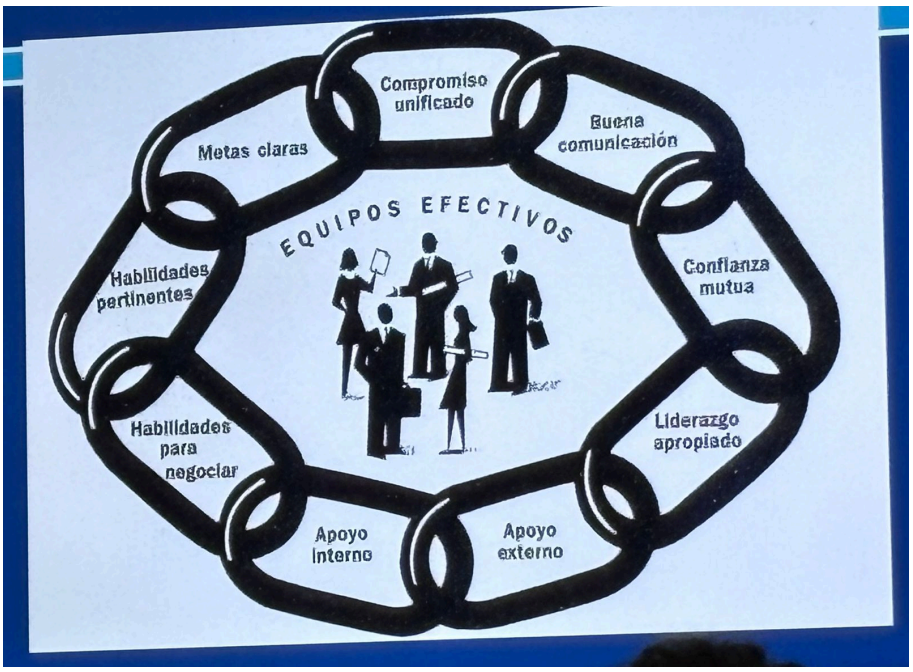
Un equipo cumple el principio sinérgico de los sistemas

El desarrollo de un grupo pasa por **cinco etapas** principales:

- **Etapa - Previa:** Es el momento antes de que el grupo empiece a funcionar realmente. Todavía no hay dinámica de equipo. Puede haber personas asignadas, una tarea general o una necesidad, pero todavía no están organizados como grupo.

- **Etapa 1 - Formación:** comienza cuando las personas se incorporan al grupo. Se define su propósito, estructura y liderazgo. Predomina la **incertidumbre**, ya que los miembros exploran comportamientos aceptables hasta que comienzan a identificarse como parte del grupo.
- **Etapa 2 - Confusión:** surgen **conflictos** internos por el control y la definición de objetivos. Se establece una jerarquía y una dirección común. El gerente tiene que tratar que sea breve, trabajando sobre metas, propósito
- **Etapa 3 - Normatividad:** se consolidan **relaciones de confianza** y cohesión. El grupo desarrolla una identidad y reglas compartidas de comportamiento.
- **Etapa 4 - Desempeño:** la estructura se estabiliza y la energía se dirige al cumplimiento de tareas. Es la **fase de máxima productividad**, característica de los grupos permanentes.
- **Etapa 5 - Disolución:** ocurre en grupos **temporales** (como equipos de proyecto). Se centra en cerrar actividades y evaluar logros. Los miembros pueden sentirse **satisfechos o nostálgicos** por el fin del grupo.





Características de un Equipo Efectivo



Los **equipos de alto desempeño** comparten características clave que les permiten alcanzar sus objetivos:

- **Objetivos claros:** todos los miembros entienden la meta común, saben qué se espera de ellos y colaboran eficazmente.

- **Habilidades relevantes/pertinentes:** sus integrantes poseen tanto competencias técnicas como interpersonales que les permiten trabajar en conjunto.

- **Confianza mutua:** existe fe en la capacidad, integridad y compromiso de los demás, lo que fortalece la cohesión del grupo.

- **Unidad de compromiso:** muestran lealtad, energía y dedicación total para cumplir las metas del equipo.

- **Buena comunicación:** se expresan con claridad, comparten ideas con fluidez y usan la retroalimentación para corregir errores.

- **Habilidades de negociación:** ajustan roles y resuelven diferencias con flexibilidad y madurez.

- **Liderazgo apropiado:** los líderes actúan como guías y facilitadores, inspiran confianza y ayudan al equipo a alcanzar su potencial.

- **Apoyo interno y externo:** cuentan con capacitación, incentivos, recursos y un entorno organizacional que respalda su desempeño.

Equipos de proyecto

Proyecto: Es un esfuerzo **temporal** orientado a la creación de un producto o servicio **único**.

Administración de proyectos (Project management): es el conjunto de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas; aplicadas a las actividades a realizar, para satisfacer los requerimientos del Proyecto.

El gerente de proyecto – responsabilidades.

- integrar los esfuerzos de las personas provenientes de la distintas áreas de la organización para alcanzar los objetivos del proyecto
- **definir la metodología de trabajo**
- **proveer recursos**
- asegurar contrataciones adecuadas
- evaluar progresos
- **establecer medidas correctivas**

Equipo de proyecto: Grupo de personas lideradas por el Gerente de Proyecto, pueden representar áreas funcionales u organizaciones o bien profesionales independientes, que desempeñan roles específicos, su número suele variar durante el avance del proyecto. Al final del proyecto son asignadas a un nuevo emprendimiento o retornan a sus áreas u organizaciones o se desvinculan (en el caso de profesionales independientes).

Conformación de un equipo de proyecto

Los equipos de proyecto:

- **Son creados a partir de la tarea:** Los equipos de proyectos se integran por la selección de especialistas técnicos que son elegidos primordialmente por su capacidad para desarrollar una determinada función en el proyecto y si bien es conveniente tomar en cuenta su afinidad personal, éste nunca es un factor determinante.

- **Se integran una vez establecido el objetivo:** La organización que requiere un producto o servicio establece primero el objetivo y posteriormente integra al grupo, los miembros del equipo deberán adherirse al fin una vez que han ingresado al equipo.
- **No necesariamente comparten valores ni modelos mentales***:* La selección a

partir de la especialidad técnica, hace que el equipo tienda a ser "multicultural".

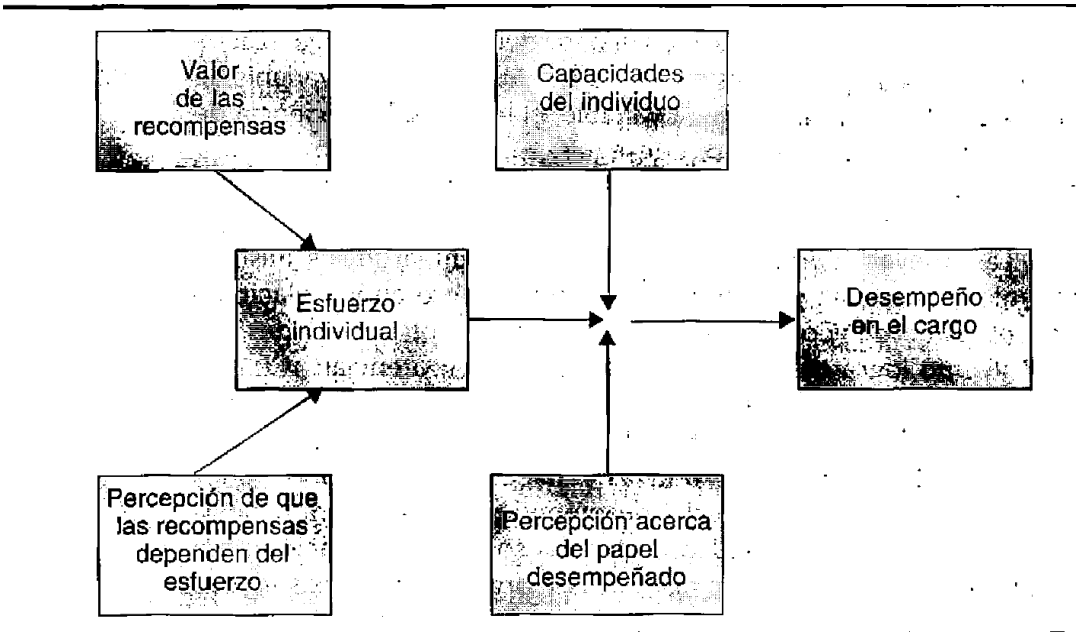
- **Tienen una existencia efímera:** La naturaleza única del proyecto hace que se formen grupos nuevos, que durante el proyecto se incorporen nuevos participantes y que los esfuerzos de comunicación e integración deban dar resultados en muy corto plazo, a fin de resultar de utilidad para el proyecto.
- **Están subordinados al objetivo:** El sentido de utilidad es muy intenso en el proyecto, la integración del equipo es un medio para lograr el objetivo y nunca un fin por sí mismo.

Evaluación de Desempeño

Es la apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollos futuros. Es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de una persona. **Es una responsabilidad de la autoridad de línea**. Está centrada en el periodo que pongo para que la persona se integre al cargo (Socialización).

Diferencias entre lo que la persona debe hacer y los resultados que está logrando. **Es una evaluación subjetiva,** por lo tanto cuanto más veces la realices mejores evaluaciones vas a hacer.

No estamos interesados en el desempeño general, sino en el **desempeño del cargo**, en el comportamiento de rol del ocupante de cargo. El desempeño del cargo es situacional en extremo. El **valor de las recompensas** y la **percepción de que las recompensas dependen del esfuerzo** determinan el volumen de **esfuerzo individual** que la persona está dispuesta a realizar, una perfecta relación costo-beneficio. A su vez, el esfuerzo individual depende de las **habilidades y capacidades de la persona**, y de su **percepción del papel que desempeñará**. Todas estas **variables condicionan el desempeño del cargo**.



Una evaluación es un concepto dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados con cierta continuidad, sea formal o informalmente, en las organizaciones. Es un medio a través del cual es posible localizar problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la organización o al cargo que ocupa, etc.

El Management de los Recursos de SI(Robson)

El management de los recursos de SI consiste en **estructurar, organizar y administrar** los elementos humanos, tecnológicos y procedimentales del **área de sistemas**, buscando la **eficacia global** del funcionamiento organizacional (GPT).

Organizar *significa ordenar actividades comunes para lograr la* ***eficacia*** *del conjunto.*

- Implica **modificar o diseñar** la estructura organizativa del área de SI/TI.
- Para elaborar la estructura se parte de los planes (objetivo, actividades y recursos)
- El resultado del proceso de organizar es una **estructura organizativa**, que incluye no sólo jerarquías y departamentos, sino también **procesos de coordinación, conducción y uso de tecnologías**.
- El objetivo final es lograr un **efecto sinérgico**: que las partes trabajen de manera integrada y el todo funcione mejor que la suma de sus componentes.

La estructura del área de SI depende de:

1. Objetivos y decisiones (grado de delegación o retención de autoridad).
2. Actividades que realiza el área.
3. Distribución de recursos de SI (personal, presupuesto, infraestructura).
4. Red de comunicaciones (cómo fluye la información entre unidades).

Cada empresa, según su estrategia, entorno, tecnología, debilidades y fortalezas va a tener un modelo o forma diferente.

Elementos claves:

Elemento	Pregunta que responde	Concepto
Especialización del trabajo	¿En qué grado se subdividen las tareas?	Define si las tareas estarán integradas o separadas (ej.: análisis y desarrollo juntos o por separado).
Departamentalización	¿Cómo agrupo a las personas y tareas?	Agrupamiento de funciones o proyectos con un criterio (por función, producto, cliente, etc.).
Cadena de mando	¿A quién informan los individuos y grupos?	Define los niveles jerárquicos y líneas de autoridad.
Tramo de control	¿Cuántas personas o departamentos dependen de un gerente?	Determina el alcance de supervisión y la eficiencia de las jefaturas.

Centralización / Descentralización	¿Dónde se toman las decisiones?	Si las decisiones se concentran (centralización) o se distribuyen (descentralización).
Formalización	¿Qué grado de estandarización tendrán los procesos?	Nivel de reglas, procedimientos y documentación formal que guían el trabajo.

Tareas a descentralizar:

- Producción (desarrollo de aplicaciones bajo el subgerente de desarrollo).
- Organización interna y tareas operativas.

Tareas a centralizar:

- Manejo de fondos.
- Objetivos estratégicos.
- Inversiones y presupuestos.
- Designación de cuadros superiores (el gerente de sistemas designado por gerencia general).
- Definición de niveles salariales.

El alineamiento me da el marco para tomar decisiones sobre el RUO

La estructura de un área de SI varía según el tamaño y las necesidades de la organización y puede manifestarse en organigramas funcionales, matriciales o basados en proyectos.

RUO

Rol - Ubicación - Organización

Existen tres temas específicos que deben resolverse en los sistemas de información, estos son:

- **Rol -> ¿Qué harán los SI/TI?** se refiere a la naturaleza de las interacciones con su entorno; a las funciones, tareas y responsabilidades de los SI. Denominaremos a este aspecto el **rol** de los SI/TI.
- **Ubicación -> ¿Dónde estarán los SI/TI?** se refiere a la perspectiva empresarial de los recursos de IS e incluye la ubicación de los sistemas de información dentro de la empresa, tanto desde el punto de vista físico como de management. Lo llamaremos la **ubicación** de los SI/TI. Existen dos razones de peso por la que los SI/TI deben tratarse de forma diferente, para cambiar los sistemas se necesita más dinero y tiempo que para cambiar la estructura de la empresa.
- **Organización -> ¿Cómo se dispondrán los SI/TI?** se refiere a la organización de aquellas personas que serán consideradas profesionales de IS. Implica como estarán agrupados, qué responsabilidades tendrán y bajo qué jerarquías estarán distribuidos. Usaremos el término **organización** de los SI/TI.

ACLARACIÓN: Cuando hablamos de IS en esta unidad hace referencia al ÁREA de sistemas, no a las aplicaciones.

Esto es una definición de cómo disponer los RR.HH , es algo organizativo, no tecnológico.

El Rol de los SI(Robson)

Existen dos visiones divididas acerca del rol de los IS, algunos le atribuyen una función estratégica y crítica (managers de SI), mientras que otros (nivel gerencial) piensan que su función es el apoyo para la eficiencia.

La siguiente tabla muestra las relaciones entre IS y usuarios, y su evolución.

Rol de SI	**Relación**	**Estructura (organización)**
Hacerles algo a ellos	El grupo de IS establece las reglas	Enfoque "tradicional"/ funcional
Hacer algo **para** ellos	Orientación al servicio	Guiada por bases de datos
Hacer algo **con** ellos	Puentes y participación	Grupos de proyectos funcionales
Ayudarlos a que lo hagan por sí mismos	Influencia más que control	Centros de información y apoyo para las decisiones
Mantener un depósito de información	Puente entre proveedores de información – usuarios de información	Enfoque externo

Este cambio refleja una **transformación del rol del SI**: de un agente de control técnico hacia un **facilitador estratégico**, alineado con la descentralización y el enfoque en el usuario final.

Una **forma de categorizar o denominar los recursos de IS** (se refiere a todo lo que compone la función de los Sistemas de Información dentro de una organización) es centrarse en la relación entre los sistemas de información y los usuarios, como lo hizo Sullivan-Trainor (1989) cuando planteó cinco modelos de estructuras para los SI:

- **Modelo de servicio***:* formaliza la interacción entre los IS y los usuarios como una obligación de servicio. **El SI está para servir al usuario, el usuario pide y el SI lo entrega.**
- **Modelo de participación***:* separa las líneas funcionales del modelo de servicio para desarrollar una estrecha correspondencia entre los IS y los usuarios empresariales. **Usuario y SI trabajan codo a codo para diseñar y adaptar soluciones que respondan a las necesidades del negocio.**
- **Modelo de vendedor***:* los IS buscan comercializarse a sí mismos y vender sus servicios al grupo de usuarios. Las empresas que se sienten atraídas por este modelo son aquellas que se interesan en el valor que aportan los IS a los negocios.
- **Modelo de expansión***:* un modelo en el cual los IS crean una arquitectura flexible que sustentará los sistemas comunes para dar cabida a una serie de aspectos de IS relacionados con los usuarios. El SI construye plataformas flexibles que los usuarios pueden adaptar, por ejemplo, un sistema modular que cada área configura a su gusto.
- **Modelo de ventaja estratégica***:* la identificación entre los IS y los usuarios es tan estrecha que los productos competitivos se desarrollan en forma conjunta. SI y usuarios son un solo equipo que co-crea valor competitivo.

En principio, dentro del área de Sistemas de Información se pueden distinguir dos tipos de actividades:

- Por un lado, las **operaciones técnicas específicas de los SI,** como diseñar, desarrollar, mantener y operar sistemas que apoyan al management.
- Por otro lado, las **actividades administrativas internas del área de SI,** como la planificación del área, la elaboración de presupuestos, o la gestión del personal técnico.

Los SI podrían verse como una función separada, con su propia "cadena de valor"**,** es decir, con actividades específicas que crean valor dentro de su ámbito (mejorar procesos, automatizar tareas, etc)**,** independiente del resto de la administración.

Aunque en papel esa separación suena ordenada, en la práctica las funciones de SI están más distribuidas y entrelazadas, por varias razones:

- Algunas tareas de SI están dentro del área de tecnología, otras en unidades de negocio.
- Algunos servicios de SI se prestan internamente, otros **se** tercerizan (outsourcing).
- Hay servicios "core" (como infraestructura) y otros "de apoyo" (como soporte al usuario final).

Estos roles separados representan las **actividades *lógicas*** *y* no los distintos departamentos o secciones. Esto no se refiere a que haya un departamento diferente para cada función, sino a que hay que pensar en los diferentes *roles o funciones* que cumplen los SI, aunque estén repartidos entre varias áreas.

Por ejemplo:

- La compra de tecnología puede estar en un área de compras.
- El soporte al usuario puede estar en una unidad descentralizada.
- El desarrollo de sistemas estratégicos puede hacerse en colaboración con áreas de negocio.

Entonces, los "roles" son una forma de pensar el trabajo, no necesariamente estructuras formales.

Los roles de los SI son múltiples y entre los roles que tienen que estructurarse en **forma diferenciada**, se encuentran el management y la provisión de:

- **Infraestructura de IS** (operación y administración)**:** implica que los servicios centrales de la empresa tienen que brindarse en una forma efectiva y confiable para asegurar su calidad. Este rol abarca el management de redes, bbdd, y provisión de servicios compartidos como el email. No se enfatizan aspectos técnicos, sino los relacionados con el servicio.
- **Investigación y desarrollo a largo plazo:** las directivas a largo plazo tienen que estar separadas de las preocupaciones actuales. Las decisiones con respecto a las políticas de los sistemas de información solo estarán dentro de la órbita de los IS. La Investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías deberán permitir que la función asesora de los IS sea realista e innovadora en lo que hace a apreciar el potencial del negocio.
- **Facilitar la informática a nivel de usuario final:** es la función de apoyo de los IS para con el usuario. Se refiere a persuadir al usuario y a permitirle conceptualizar

los problemas, a seleccionar la tecnología apropiada, a diseñar soluciones adecuadas e implementarlas. Es la función 'asesora' de los IS, acá actúan como consultor.

La Ubicación de los SI(Robson)

Para el TP: DIGO QUE DECISIONES DESCENTRALIZO, CENTRALIZO O DELEGO

La manera de decidir con respecto a una ubicación adecuada para los elementos de los IS es confrontarlos contra la estrategia de IS que define sus objetivos, es muy útil diferenciar entre tres tipos de ubicación:

- **(Re)Centralizada:** una función de un único acceso. Los IS proveen un solo servicio, con un solo acceso. Las decisiones se toman en un solo lugar. La gestión y administración está en ese lugar. Ejemplo: Administración contable financiera del estado provincial.

  Retengo en un punto de la gerencia de SI, TODAS LAS DECISIONES. La gestión de los sistemas y las tecnologías está en un punto concentrado. Ej: Sysacad y Moodle
- **Descentralizada**: muchas funciones con un único acceso cada una. Los SI se dividen en una serie de centros pequeños con accesos únicos, un conjunto de mini departamentos de procesamiento de datos. Son réplicas de la centralización. Ejemplo: Sistema de registro académico de la UTN. Con el Sysacad hay uno que está en cada regional, pero son réplicas de la que está en el rectorado.
  ACA EN LAS SUCURSALES NO HAY GENTE QUE ME DESARROLLE. Se delegan decisiones operativas. Están más cerca del usuario, es Descentralización operativa pero sigo teniendo una centralización de las aplicaciones y cómo vamos a trabajar. El sysacad está así por una cuestión de operatividad, no todas las regionales tienen todas las carreras, comisiones, etc. Aunque el sistema es el mismo para todos, tengo puntos de acceso distribuidos.
- **Delegada:** dispersas desde el punto de vista geográfico y de management. Los IS son una red de uniones laterales junto con un grado significativo de control por parte del usuario final con respecto al procesamiento, al desarrollo y al entorno de los sistemas. Son los opuestos a los centralizados. Respondo a la necesidad de un ámbito local o regional. Es la verdadera descentralización. Las áreas toman las decisiones en cada lugar que están, por ejemplo, sucursales. Son autónomas en decidir. Ejemplo: Sistema de registro de expedientes en UTN.

  Dicho por soria:

  Centralizado: Aumenta el costo de operación pero asegura la eficacia.

  Descentralizada: ayuda en lo operativo pero tenes disparidad de criterios en el manejo de SI.

Son los **SI delegados los que verdaderamente se oponen a los centralizados** y no los descentralizados, ya que estos pueden crear repeticiones de los mismos atributos de los centralizados.

Cualquiera de las tres ubicaciones es posible y, por lo general, las empresas agregan facetas de cada categoría. Si se comprenden las ventajas y desventajas de cada alternativa, se podrán desarrollar los esquemas apropiados.

La ubicación de los IS involucra tres aspectos:

- **Localización:** es la ubicación física del sistema.

- **Control***:* el nivel empresarial al cual se toman las decisiones; cuando el sistema está centralizado, los niveles de management superiores toman todas las decisiones.
- **Estructura***:* las responsabilidades de los sistemas pueden estar centralizada en la función de los IS o transferida al grupo de usuarios.

Como las cuestiones técnicas se han solucionado, el debate ha pasado a enfocarse en los aspectos de management, es decir, en donde se debe ubicar la coordinación y el control. La complejidad creciente significa que la empresa debe considerar ahora qué **componente** de los IS ubicar en cada lugar.

En otras palabras, que centralizar, cómo y en qué medida hacerlo.

SI Centralizados

Una ubicación centralizada de los sistemas de información puede ser una continuación de haber estado *siempre,* en ese estado o puede surgir como consecuencia de un reordenamiento en respuesta a presiones para ahorrar costos.

Ventajas de la ubicación y el control centralizados

- Mayor control sobre las operaciones de IS, incluyendo la producción de sistemas, integridad de acceso a bbdd y seguridad.
- Brindan un enfoque eficiente al desarrollo de sistemas.
- La reducida duplicación del esfuerzo, los recursos y la experiencia significan que las economías de escala pueden madurar, y se produce un ahorro general de los costos de la organización.
- La función centralizada de los IS deberá ser capaz de manejar proyectos complejos.
- Al centralizar los IS, existe un menor potencial de incompatibilidad de los sistemas.
- Será más sencillo reclutar personal especializado.

Desventajas de los sistemas centralizados

- Los IS están separados del terreno de los negocios reales, de sus preocupaciones y prioridades.
- No hay mucho campo para prestar atención a un grupo en particular. Puede hacer que se olviden las prioridades del negocio.
- Como el servicio está separado de la *acción,* tiene que adoptar una serie de políticas específicas para su desarrollo, aunque quizás sean inapropiadas.
- Con un solo proveedor de servicios, **el acceso**, en especial en las horas pico, puede ser **lento**. Por lo general, cuanto más centralizado es el servicio, más difícil es la **planificación de capacidades**. Si bien este problema puede eliminarse parcialmente por medio de las capacidades de procesamiento remotas (por ejemplo, terminales inteligentes), estas son limitadas.
- Si se usan sistemas de contabilidad de usuarios, lo que es muy común en este enfoque que considera a los usuarios como clientes *externos,* existe un gran riesgo de deshonestidad, a menos que se usen sistemas apropiados.
- Los costos de comunicación pueden ser muy altos porque las distancias entre huésped y cliente quizás sean grandes. Las nuevas tecnologías de comunicaciones están reduciendo estos costos.

Entorno para una localización centralizada

Una localización centralizada parece funcionar bien cuando los recursos de Si son costosos y su uso es relativamente limitado. Existen circunstancias en las que es probable que la localización y el control centralizados sean adecuados

- *Sistema para sénior management:* por lo general será complejo, basado en información sensible, y sensible en su desarrollo y aplicación. Por este motivo, tenderá a necesitar control corporativo. **EIS**.
- **Servicio común a las unidades de negocios (Ej.: liquidación de sueldos)**
- **La unidad de negocios es muy pequeña.**
- **La integración es vital.**
- **El tiempo de respuesta no es crítico.**
- *Coherencia con los objetivos de los IS:* **si los objetivos de los IS se relacionan con la eficiencia**, entonces se debe optar por la centralización, a no ser que medien circunstancias especiales que indiquen lo contrario.

Factores empresariales	Factores técnicos
Presiones por reducir los costos.	Mal nivel de distribución de servicios.
Los centros de datos desarrollan sistemas que no son estratégicamente importantes.	Alto grado de complejidad técnica y gran variedad de plataformas de software y hardware que pueden beneficiarse de entornos comunes.
Las actividades empresariales necesitan un nivel de provisión de IS mayor del que puede brindar la infraestructura actual.	Necesidad de desarrollar prácticas de management y estándares comunes.
Existe la necesidad de concentrarse en las funciones empresariales básicas, y los IS no son una de ellas.	Débil infraestructura de IS.
	Incapacidad de atraer y retener personal calificado.
	La organización es demasiado pequeña como para manejar la demanda de servicios.
	Necesidad de diferir los costos de personal/hard/soft.

Figura 9.3. Factores que influyen en la recentralización (de Carlyle).

SI Descentralizados

La proliferación de múltiples departamentos de IS hace que los IS se encuentren *geográficamente* más cerca del usuario, aunque quizás no tan cercanos en lo que se refiere a cultura y comprensión.

La descentralización tiene algunas ventajas de peso. Cómo pueden estar mucho más cerca de las raíces de la empresa, los IS tienen más posibilidad de motivar e involucrar a los usuarios, lo que hace que se genere un mayor grado de responsabilidad por parte de ellos. La descentralización **pone menos énfasis en los costos de IS y más en la efectividad**. Otras ventajas también son **mayor capacidad de respuesta y la flexibilidad**.

Pero también existen desventajas en los sistemas descentralizados. En primer lugar, se obtienen muchos grupos pequeños, todos con los mismos problemas, de modo que la desventaja más importante es el **aumento de los costos por la duplicación**, junto con el

aislamiento del personal en las distintas secciones de IS.

La descentralización tal vez sea una cara de la moneda o una etapa en una progresión hacia los sistemas delegados.

SI Delegados

La diferencia entre los IS descentralizados y delegados está en el grado de dispersión del control y la autoridad. Los IS delegados se refieren al conjunto de actividades que incluyen la informática a nivel departamental y todas las formas de computación manejadas por el propio usuario. Las ventajas y desventajas de los sistemas delegados están dadas justamente por ese grado de dispersión del control. La delegación se suma a la dispersión técnica inherente a la computación distribuida, pero reemplaza el control central de los sistemas de información con la cooperación y la coordinación a nivel de toda la empresa para obtener una mayor integración.

Como es probable que la delegación haga que las cuestiones de seguridad no recaigan bajo la responsabilidad de nadie, entonces es preciso automatizarlos al máximo posible. La otra área que también es preciso automatizar es el management de la red misma.

La descentralización y la computación distribuida tienden a crear islas de tecnología, en tanto la delegación pone los recursos en aquellos puntos en donde son necesarios para el negocio.

Beneficios de los IS no centralizados

- La recuperación de datos de eventos empresariales puede ser mucho más cercana a la ocurrencia de dichos eventos.
- El usuario final tiene una mayor autonomía que le permite estar más involucrado.
- La informática departamental puede disminuir los costos totales de comunicación de datos, y como los sistemas por lo general son menos complejos, puede que sean más fáciles de controlar y administrar.
- El desarrollo de los IS está más integrado con los negocios. Los *IS* estarán más cerca de los usuarios desde el punto de vista físico y emocional, y serán más sensibles a sus requerimientos.
- Cuanto más delegados están los IS, permitirán que los usuarios tengan una mayor percepción del balance entre costos y beneficios.

Desventajas de los IS no centralizados

- Cuanto más delegados están los servicios, más probable es que existan altos costos agregados, que se generan por la duplicación.
- Los servicios delegados corren el riesgo de que se produzcan incompatibilidades futuras. Quizás las más críticas no sean dentro del campo técnico, sino en la infraestructura de recursos humanos y de información.
- Cuando se enfrentan a la complejidad, los sistemas delegados tienen limitaciones.

  Su tamaño reducido implica una menor disponibilidad de experiencia y capacidad,

  lo que impide hacer frente a situaciones sofisticadas.
- Las posibilidades de que los especialistas desarrollen una carrera dentro de la empresa pueden verse limitadas. Se requiere personal más multifuncional.
- La duplicación de actividades implica ineficiencia.
- El proceso de delegación puede generar hostilidades entre el personal, a no ser que el cambio se maneje de la forma apropiada.

Entorno para IS no centralizados

- Requerimiento de **velocidad y flexibilidad**
- **Servicio Único:** cuando un servicio es único para una parte de la empresa, debe ser administrado y controlado dentro de esa sección.
- *Coherencia con los objetivos:* **cuando los objetivos se relacionan con la efectividad**, está claro que la descentralización es apropiada a no ser que las circunstancias particulares indiquen lo contrario.

En general, los delegados son apropiados cuando los costos de los recursos son extremadamente bajos, pero el uso es alto y variado.

La Organización de los SI(Robson)

• Administración de la información --->	• Nivel de Gerencia estratégica del área de SI/TI (CIO)
• Administración del uso de los Sistemas de información --->	• Nivel de Gerencias tácticas o Gerencias Medias del área de los SI/TI (Subgerencia de Seguridad; Subgerencia Desarrollo)
• Administración de la tecnología --->	• Nivel de supervisión o gerencia de 1ª línea del área de SI/TI (CTO – Jefe de Administración de Servidores – Jefe de Proyectos)

Se refiere a la estructura interna de los IS, en cualquier lugar en que se encuentren. Existen diferentes enfoques que evolucionaron a través del tiempo. Es preciso recordar que todos estos enfoques pueden coexistir dentro de una empresa. La variedad puede ser una forma de maximizar las ventajas y minimizar las desventajas de las distintas opciones. La elección debe hacerse teniendo en cuenta la estrategia para los IS.

Enfoque Tradicional (Estructura funcional)

Se trata de la sección de informática o del departamento de procesamiento de datos, que presenta una estructura bastante rígida en la que las aplicaciones de **desarrollo, mantenimiento y operación** de los sistemas están separadas. Cada una de estas áreas tendrá objetivos, estilos de administración y estructuras diferentes y requerirá de distintas habilidades.

El personal de **operación** deberá trabajar por turnos para maximizar el uso y los beneficios de estos recursos altamente costosos, y porque ninguna instalación podría funcionar sin control. Dentro del personal se incluyen **programadores** de sistemas.

La sección de **desarrollo** de sistemas originalmente estaba formada por **analistas de sistemas**. El análisis y el diseño eran actividades separadas, lo que generaba graves problemas de comunicación y llevaba a dejar de lado los objetivos globales del desarrollo. Esta estructura se asocia principalmente con una era de desarrollos internos, de ahí el número de programadores que se requería. Este tipo de estructura todavía existe y se la denomina Centro de Datos.

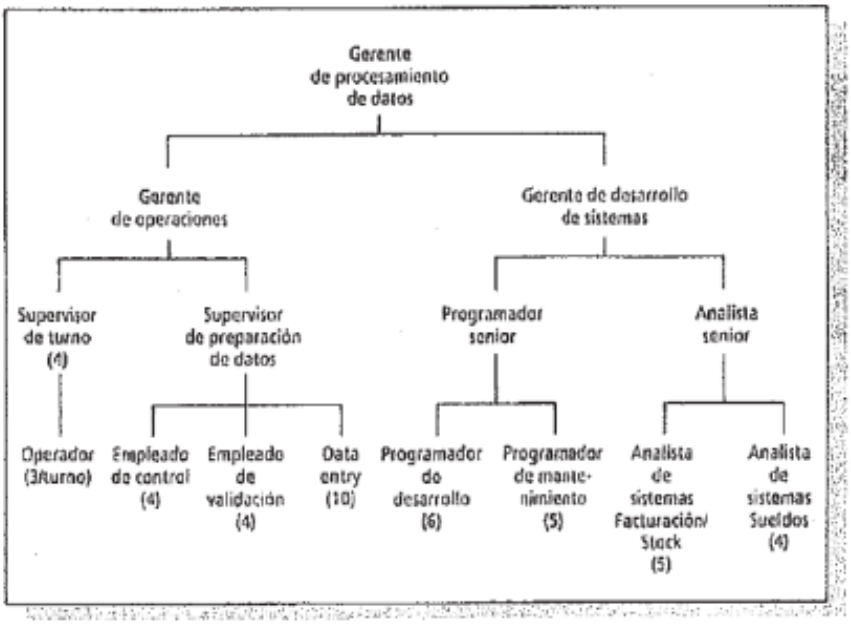
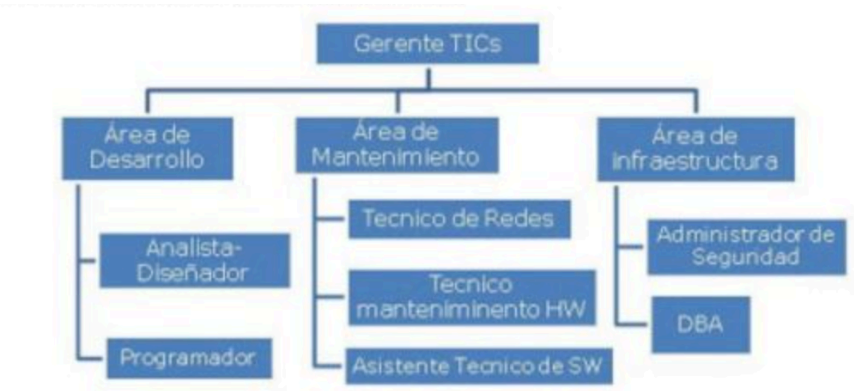


Figura 9.6. Organización tradicional de los IS.



En la época del procesamiento de datos tradicional, la estructura interna estaba determinada, frecuentemente, por una función financiera. En esta época, es poco probable que cualquier miembro del management sénior tenga una responsabilidad específica por la informática, los IS o la información.

Esta estructura funcionaba correctamente en la época de los sistemas centralizados, pero con el tiempo, surgieron una serie de desventajas que la hicieron inadecuada para muchas circunstancias actuales.

Algunas actividades son tratadas adecuadamente en el marco de los centros de datos (aquellas en las que existe una complejidad técnica, un gran volumen de datos, etc.); otras, en el marco de la adaptabilidad estructural y las interacciones de los enfoques externos (aquellas con alta velocidad de crecimiento y corta vida útil).

La máxima virtud de este enfoque es que soporta un amplio grado de especialización.

Como cada proyecto tiene que moverse entre distintos equipos, es fundamental que exista un nivel de estandarización que, si bien aumentará la eficiencia, también generará cierta burocracia que hará que el desarrollo de los sistemas no sea tan rápido.

Las **desventajas** asociadas con el Departamento de procesamiento de datos son:

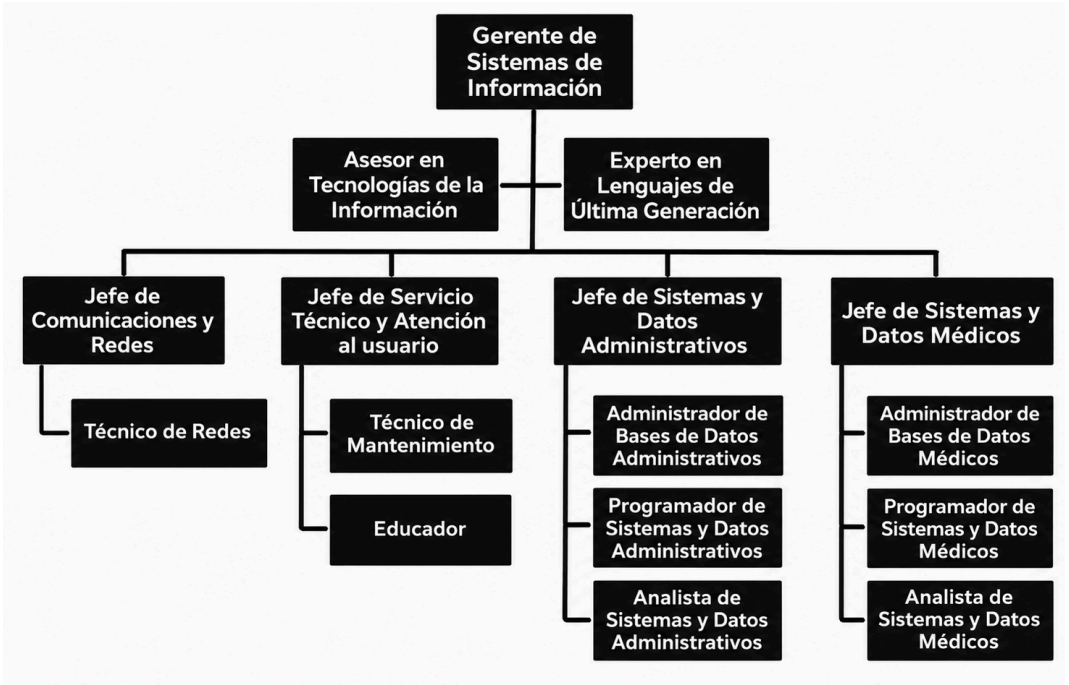
- *Retraso:* los nuevos desarrollos pueden llevar años e incluso las modificaciones de sistemas previos pueden insumir varios meses.
- *Sistemas proscriptos:* El fuerte énfasis en los aspectos técnicos hace que se preste más atención a la 'elegancia' del sistema que a sus características de uso.
- Sistemas inflexibles, se deben producir especificaciones formales para los grupos que están aislados de los usuarios.
- Mantenimiento costoso

Estructura de Bases de Datos

Organiza la estructura de los sistemas de información en base a las **necesidades de almacenamiento de datos.** Los datos se separan de las aplicaciones y se reagrupan para el análisis, diseño y desarrollo de sistemas.

La principal ventaja de esta estructura es que facilita el acceso del usuario a los datos, bajo el control del administrador de la base.

A medida que los usuarios se involucran más, al menos al punto de que se les pregunta cuáles son sus requerimientos de datos, empiezan a desarrollar conciencia y habilidades con respecto a los IS.



Proyectos

Grupos de proyectos funcionales

La siguiente generación de estructura de IS combina a los analistas y a los programadores en grupos de proyectos empresariales. **Organización Matricial**

Este es el primer punto de reconocimiento del *objetivo* de los IS dentro del negocio, dado que es la primera instancia de estructurar los IS en base a los mecanismos de *demanda* más que a los de *oferta*.

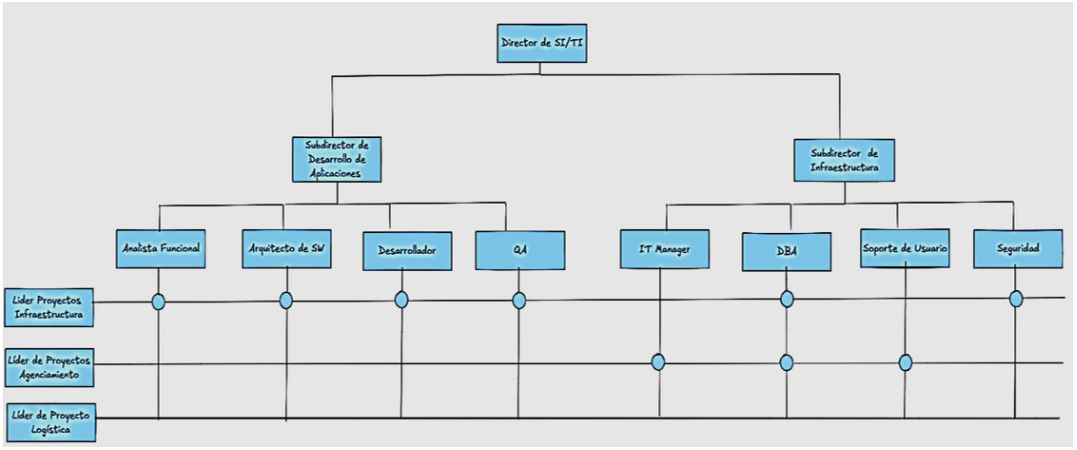
Como el equipo de proyectos funcionales está dedicado al desarrollo y mantenimiento de los sistemas, las operaciones se seguirán llevando a cabo en la forma 'tradicional'.

Los equipos de proyectos funcionales son una forma de la matriz de management, por lo que presentan todas las dificultades asociadas con dicha estructura ambigua.

Esta agrupación del personal de IS según las funciones empresariales ha estimulado el desarrollo de sistemas más relevantes, pero al mismo tiempo, ha contribuido a crear 'murallas chinas' entre las distintas áreas de sistemas, de modo que se han generado barreras que impiden el intercambio de información.

Cada equipo interpreta los hechos empresariales de distinta manera y maneja sus datos de forma particular. Una desventaja que puede pasar es que exista una carga dispareja de trabajo, que puede hacer que los sistemas de marketing se desarrollen para mantener ocupado a ese equipo mientras otros posponen desarrollos más importantes por carga de trabajo.

Éste enfoque hizo mucho para que el usuario se involucrara y realizara más por sí mismo, a la vez que permitía que el personal de IS desarrollara más conciencia del negocio.



Centro de información y apoyo a decisiones (Red)

Las estructuras orientadas al apoyo para la toma de decisiones están estrechamente ligadas a los centros de información y organizan la función de los IS para servir de apoyo a las decisiones de management de los usuarios, aunque no necesariamente con esos usuarios consolando la naturaleza de los sistemas. Los sistemas de información ya no son responsables solo de los sistemas de procesamiento de datos sino también del manejo *efectivo* de los IS.

Ambas estructuras tienen el objetivo de dar apoyo y fomentar el desarrollo de la computación controlada por el usuario y el management híbrido, y ambas requieren la existencia de estructuras de SI como estas:

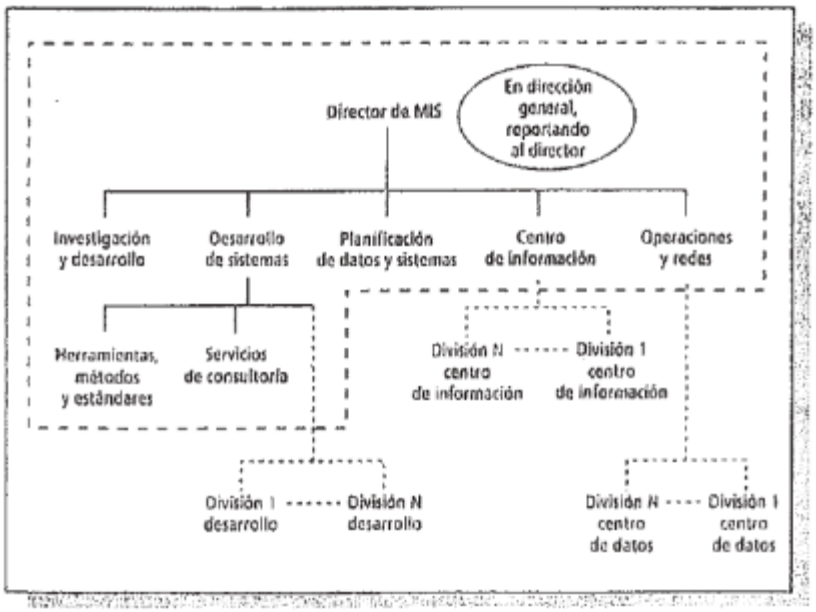
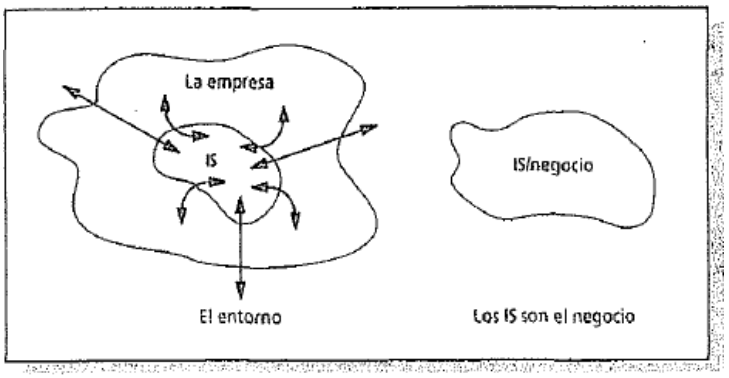


Figura 9.10. Organización de los IS orientada al usuario.

Estructuras externas

Éste último tipo de estructura de IS se centra en el ambiente y se da por medio de dos aspectos. La función se estructura en torno a líneas de servicio al consumidor para satisfacer la organización del negocio, que es el entorno *inmediato* de los IS. Los grupos de IS alcanzan acuerdos de servicio con la comunidad de usuarios, quienes definen tanto las *obligaciones* de los IS como las percepciones de *valor* del negocio. El segundo aspecto es que los SI, al igual que toda la empresa deben estar enfocados hacia el exterior, hacia los clientes reales, el entorno empresarial afectará a los SI y los SI influirán en la naturaleza del negocio.



IS orientados al exterior: dos aspectos del entorno de los IS.

Todas las nuevas estructuras se relacionan esencialmente con la transferencia de la autonomía para obtener menores ciclos de desarrollo de sistemas, sistemas más flexibles y menos prescriptivos que sirvan de apoyo eficiente al management.

En otras palabras, tratan de solucionar los inconvenientes de las estructuras tradicionales, distribuyendo algunos aspectos del sistema y sus responsabilidades asociadas para el desarrollo, adquisición, operación, control y mantenimiento.

Resumen visual de los cinco

Organización de SI/TI	Cómo la detectás en un organigrama
Tradicional / funcional	Desarrollo, mantenimiento, operaciones, soporte, redes, programación
Guiada por bases de datos	Administración de datos, DBA, repositorios, integración de datos, acceso a datos
Proyectos funcionales	Proyecto Ventas, Proyecto RRHH, Proyecto Producción, Proyecto Logística
Centro de información y apoyo a decisiones	Centro de información, DSS, BI, reportes, soporte a usuarios finales, capacitación
Enfoque externo	Clientes, proveedores de información, usuarios de información, líneas de servicio, SLA, servicios externos

Subsistema de Aplicación de SI/TI (Puigjaner)

Hay diferentes CARGAS DE TRABAJO y un conjunto de tareas y formas de procesamiento que difieren no solo en su tipo sino en las condiciones que deben ejecutarse (comparación de sistemas que hizo Soria) Es decir que los sistemas tmb DIFIEREN EN SUS PRESTACIONES.

El subsistema de aplicación de SI/TI consiste en dimensionar la carga de trabajo.

Es el subsistema cuya finalidad es disponer los recursos (HW y SW) de SI/TI en función a la carga de trabajo y los niveles de servicios requerido para satisfacer el nivel de prestaciones de la organización.

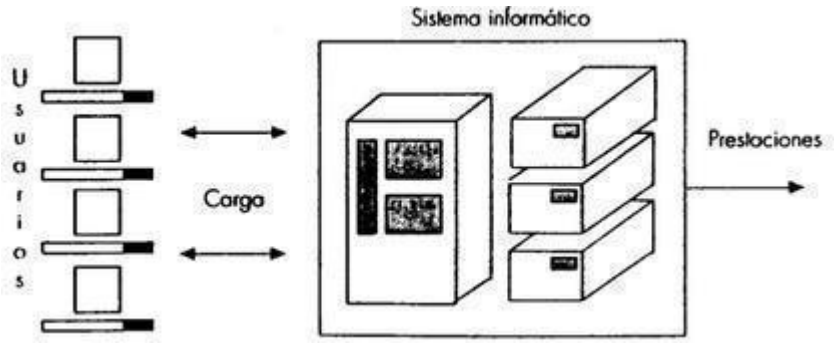
Por tanto, el subsistema de aplicación consiste en las actividades de asignar, configurar, planificar la capacidad, explotar y evaluar los recursos de SW Y HW.

Las tareas que se realizan o que abarca este subsistema son:

1. Dimensionar la carga de trabajo →**análisis y representación de la carga de trabajo**
2. Asignar los recursos en base a prestaciones requeridas →**planificación de las prestaciones**
3. Evaluar el funcionamiento de las prestaciones →**evaluación de las prestaciones**

Evaluación del Rendimiento de un Sistema Informático

La evaluación del rendimiento de un sistema informático se define como la medida de cómo un software determinado está utilizando el hardware con una determinada combinación de programas, que constituyen lo que se denomina **carga del sistema**.



Las dificultades de realizar la medición son:

- La carga real cambia continuamente.
- Las variables o índices de medición varían de una instalación y configuración a otra.

Es necesario evaluar un sistema para:

- Comprobar que su funcionamiento es correcto, es decir, el esperado.
- Encontrar los factores que impiden un funcionamiento adecuado, como pueden ser los cuellos de botella.
- **Predicción del comportamiento del sistema con nuevas cargas (planificación de la capacidad).**

Esta evaluación va a influir en las decisiones de diseño, implantación, compra y modificación de los sistemas informáticos. Por lo tanto **es necesaria en todo su ciclo de vida,** los evaluadores de un sistema deben ser sus diseñadores, fabricantes, vendedores, administradores y usuarios

según la etapa que se considere.

Por lo tanto, es necesario evaluar un sistema informático cuando se quiere:

- Diseñar una máquina.
- Diseñar un sistema informático.
- Seleccionar y configurar un sistema informático.
- **Planificar la capacidad del sistema informático.**
- Sintonizar o ajustar un sistema informático.

Magnitudes que se deben medir

Para evaluar el comportamiento de un sistema hay que hacer referencia a unas medidas cuantitativas o unos parámetros que van a caracterizar el comportamiento del hardware y software del ordenador o que van a hacer referencia a cómo el usuario (**visión externa**) y el responsable del sistema (**visión interna**) ven su comportamiento.

Las **magnitudes que se deben medir de una carga** son:

- **Consumo de tiempo**
- **Utilización de recursos o dispositivos**
- **Trabajo realizado por el sistema o componentes de los mismos**

Variables Externas o Perceptibles por el Usuario (3)

- **Productividad o Throughput**: Es la cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado (normalmente se mide en trabajos por hora o en transacciones por segundo).
- ***Capacidad**:* Es la máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo.
- ***Tiempo de respuesta**:* Es el tiempo transcurrido entre la entrega de un trabajo o una transacción al sistema y la recepción del resultado o la respuesta.

Variables Internas o del Sistema (7)

- ***Factor de utilización de un componente**:* Es el porcentaje de tiempo durante el cual un componente del sistema informático (CPU, canal, dispositivo de E/S, etc.) ha sido realmente utilizado.
- ***Solapamiento de componentes**:* Es el porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes del sistema han sido utilizados simultáneamente.
- ***Overhead**:* Es el porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema (CPU, discos, memoria, etc.) han sido utilizados en tareas del sistema no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso.
- ***Factor de carga de multiprogramación**:* Es la relación entre el tiempo de respuesta de un trabajo en un determinado entorno de multiprogramación y su tiempo de respuesta en monoprogramación.
- ***Factor de ganancia de multiprogramación**:* Es la relación entre el tiempo total necesario para ejecutar un conjunto de programas secuencialmente en mono programación y en multiprogramación.
- ***Frecuencia de fallo de página**:* Es el número de fallos de página que se producen por unidad de tiempo en un sistema de memoria virtual paginada.
- ***Frecuencia de swapping***: es el número de programas expulsados de memoria por unidad de tiempo a causa de falta de espacio o con el fin de permitir su reorganización para recuperar espacio en ella o para disminuir la paginación.

Magnitudes Referidas al Comportamiento (Variables de comportamiento) (5)

Tienen más que ver con **aspectos funcionales** del sistema informático que con las prestaciones.

- ***Fiabilidad**:* es la probabilidad que el sistema trabaje correctamente a lo largo de un intervalo de tiempo dado. Se mide por la probabilidad de fallos por unidad de tiempo, o por el tiempo medio entre fallos. Tiempo en que el sistema no cae (transcurre entre una falla y la siguiente). Por ej: las torres de enfriamiento de una central no pueden fallar nunca, deben tener una fiabilidad muy alta.
- ***Disponibilidad**:* probabilidad de que el sistema esté trabajando correctamente y que esté disponible para realizar sus funciones en el instante considerado *t.*
- ***Seguridad**:* probabilidad de que el sistema no perturbe el funcionamiento de otros sistemas ni comprometa la seguridad de las personas relacionadas con él.
- ***Performatividad**:* probabilidad de que las prestaciones del sistema estarán por encima de un cierto nivel en un instante determinado.
- ***Mantenibilidad**:* Es la medida de la facilidad con que un sistema puede ser reparado después de un fallo.

Magnitudes para Controlar el Comportamiento

Las modificaciones que se pueden introducir en un sistema para mejorar su comportamiento (**Tunning y Upgrading**) pueden hacerse en todos los niveles que influyen en el comportamiento del mismo mediante:

- **Ajuste de los parámetros del sistema operativo.**
    - **Tamaño del quantum**: Es la cantidad de tiempo de uso ininterrumpido de la CPU que un sistema de tiempo compartido asigna a los diferentes trabajos.
    - **Prioridad interna**: Es el nivel inicial de prioridad interna que recibe un programa en función de la prioridad externa asignada.
    - **Factor de Multiprogramación**: Es el número máximo de trabajos que están simultáneamente en memoria principal y tienen la opción de usar la CPU y los demás recursos activos del sistema.
    - **Tamaño de la partición de memoria**: Es la cantidad fija de memoria principal asignada a cada trabajo.
    - **Tamaño de la ventana**. Es el intervalo de tiempo durante el cual el sistema toma medidas para determinar el conjunto de trabajos de un programa en un entorno de memoria virtual paginada que use esa política.
    - **Máxima frecuencia de fallo de página.**
    - **Índice de supervivencia de las páginas**: Es el número de ráfagas de CPU recibidas por un programa antes de que saque de la memoria principal una página que no haya sido referenciada durante ese periodo.
    - **Número de usuarios simultáneos**: Es el número máximo de usuarios de terminales permitidos por un sistema de tiempo compartido.
- **Modificación de las políticas de gestión del sistema operativo**: Es posible que en determinados SO, las políticas no sean las más adecuadas en un caso concreto, por lo que puede ser conveniente y recomendable la sustitución de la rutina encargada de la gestión de un determinado recurso por otra que utilice una política más idónea.
- **Equilibrado de la distribución de la carga.**
- **Sustitución o ampliación de los componentes del sistema**: modificación de la configuración del sistema, bien sea sustituyendo determinados elementos por otros de

mayor capacidad o rapidez, o por el aumento del número de dispositivos que constituyen la configuración del sistema.

- **Modificación de los programas**: de forma que su ejecución promedio requiera menos recursos, ya sea por recodificación de los caminos del programa recorrido con mayor asiduidad, o por un montaje que agrupe en la misma página o segmento aquellos módulos de programas que deben coexistir en memoria para la ejecución del programa, etc. Esto provoca la modificación de la carga.

Sistemas de referencia (tipos de sistemas de información o informáticos)

Sistemas por lotes o batch

Estos trabajos realizan ciclos de uso de la CPU y de los discos **de forma continua hasta que finalizan.**

Índices característicos:

- **Turnaround time (equivalente al tiempo de respuesta en estos sistemas)**: Es el tiempo que transcurre desde que se lanza la ejecución de un trabajo hasta que finaliza.
- **Productividad**: Medida en trabajo por unidad de tiempo

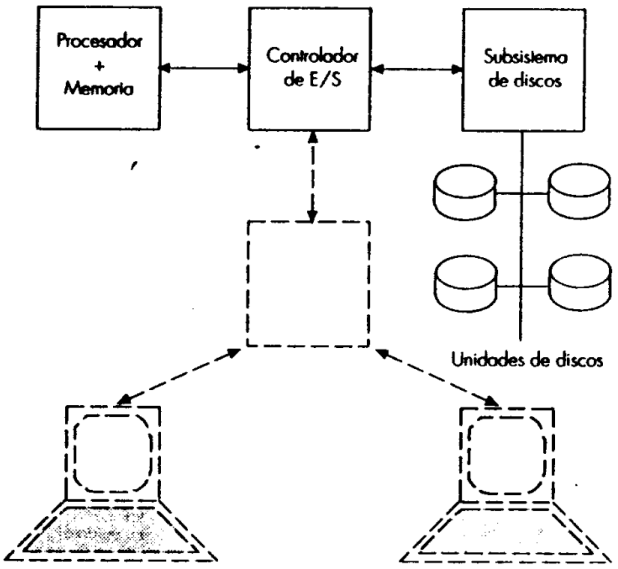


FIGURA 1.2.

Sistema transaccional

Es el tipo más **común** de sistemas, las partes interactúan entre ellas mediante la transacción de datos.

Índices característicos:

- **Tiempo de respuesta**: sumatoria de todos los siguientes tiempos:
    - **Tiempo de reacción**: tiempo que transcurre desde que la transacción llega al sistema hasta que comienza su ejecución.
    - **Tiempo de ejecución**: tiempo que transcurre desde que el sistema comienza la ejecución de la transacción hasta que termina.
    - **Tiempo de retorno**: tiempo que transcurre desde que finaliza la ejecución hasta que se completa la respuesta hacia el usuario.

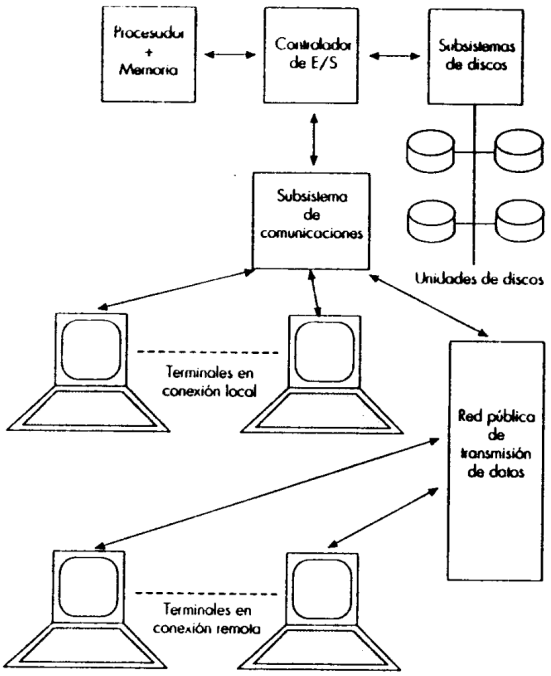
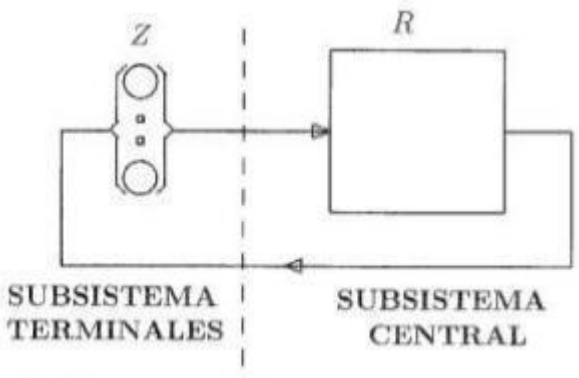


FIGURA 1.3.

Sistema interactivo o por demanda



Un sistema interactivo permite a los usuarios acceder a programas ejecutados en un servidor **desde terminales remotos**, limitando la comunicación a solicitudes y respuestas. Estos sistemas pueden dividirse conceptualmente en dos componentes principales: el **subsistema de terminales**, que modela el tiempo de reflexión del usuario, y el **subsistema central**, que abarca los dispositivos físicos del computador considerados por el modelo.

El tiempo de reflexión del usuario *(think time),* identificado habitualmente mediante la variable Z, es el tiempo que transcurre desde que un trabajo abandona el subsistema central hasta que entra de nuevo en él. No puedo culpar al sistema de ser lento si el usuario es el que tarda en responder.

El tiempo de respuesta del sistema, R, corresponderá al tiempo que un trabajo pasa en el subsistema central.

Este sistema espera órdenes del usuario, para continuar.

En estos sistemas, pues, l**a generación de una nueva petición depende de la recepción de la respuesta a la petición anterior.**

Índices característicos:

- **Tiempo de Reflexión (Z)**

- **Tiempo de respuesta**: Es la sumatoria de los siguientes tiempos:
    - **Tiempo de reacción**: tiempo que transcurre desde que el usuario finaliza la petición hasta que el sistema comienza su ejecución.
    - **Tiempo de ejecución**: tiempo que transcurre desde que el sistema comienza la ejecución de la petición hasta que termina.
    - **Tiempo de retorno**: tiempo que transcurre desde que finaliza la ejecución hasta que se completa la recepción de la respuesta en el usuario.
- **Productividad**: Medida en peticiones cumplidas por unidad de tiempo
- **Número de usuarios simultáneos.**

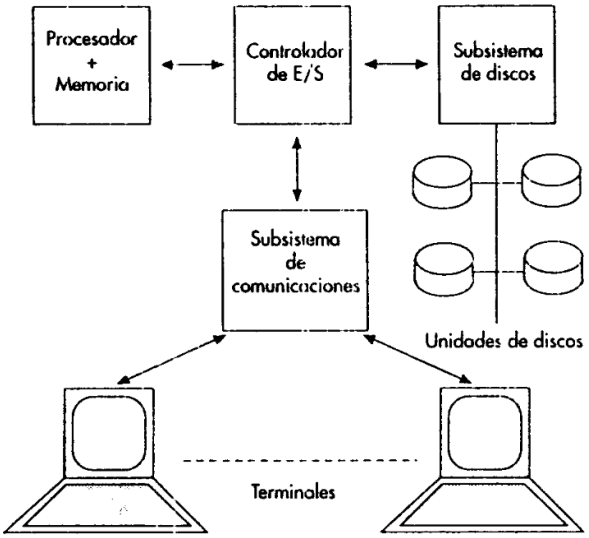


FIGURA 1.4.

Técnicas más comunes a la hora de evaluar un sistema

Se denominan ***técnicas de evaluación*** a los métodos y herramientas que permiten obtener los índices de prestaciones de un sistema **que está ejecutando** una carga dada y con unos valores determinados de parámetros del sistema.

Monitorización

Los monitores son las herramientas de medición que **permiten seguir el comportamiento** de los principales elementos de un sistema informático cuando éste se halla sometido a una carga de trabajo determinada.

> Estas herramientas son imprescindibles para evaluar el comportamiento de un sistema existente, a pesar de las perturbaciones que pueden introducir en el sistema cuyo comportamiento se va a evaluar.

Modelado

Ésta es la herramienta que hay que utilizar cuando se **trata de evaluar el comportamiento** de un sistema en el que hay algún elemento (hardware o software) que no está instalado.

> No obstante, la principal dificultad de esta herramienta reside en la obtención de datos lo suficientemente precisos para ejecutar el modelo y obtener resultados con el grado de aproximación que se exige.

Benchmarking

Es un método bastante frecuente de **comparar sistemas informáticos** frente a una carga característica de una instalación concreta, efectuándose la comparación, básicamente, a partir del tiempo necesario para su ejecución. Generalizando se puede considerar como la **medición del comportamiento sobre un prototipo**.

Las principales dificultades que se plantean son:

— **cómo determinar esa carga característica, de forma que sea suficientemente reducida para ser manejable y suficientemente extensa para ser representativa;**
— **cómo valorar el aprovechamiento que hacen los programas de las peculiaridades de los distintos sistemas.**

Caracterización de la Carga

Es el proceso de describir la carga real a través de esos parámetros, generando un modelo que refleje las particularidades más importantes y el comportamiento de la carga real.

Se denomina *carga* a todas las demandas que realizan los usuarios de un sistema (programas, datos, órdenes, etc.) durante un intervalo de tiempo.

Una carga de trabajo queda caracterizada por un **conjunto de parámetros cualitativos y cuantitativos.**

Cuantitativo sale de la carga de trabajo.

Cualitativo tiene que ver con las variables de comportamiento. No depende solamente de la carga de trabajo sino también del entorno organizacional.

El resultado de las medidas de prestaciones de un sistema es función y, por tanto, es inseparable de la carga bajo la cual fue determinado. Por ello, cuando se da un índice de prestaciones de un sistema, debe especificarse la carga bajo la que fue obtenido dicho índice (la comparación entre sistemas sólo tiene sentido cuando la carga es la misma).

En general, se ve, pues, que las relaciones entre el sistema, la carga y las prestaciones pueden ser muy complejas. Las principales causas de esta complejidad son:

- La carga está continuamente fluctuando.
- La carga interacciona con su entorno

Como solución a estos problemas se establece un **modelo de la carga**.

Una carga está correctamente caracterizada si, y sólo si, su resultado es un conjunto de **parámetros cuantitativos seleccionados de acuerdo con los objetivos** de la operación de caracterización. Por lo tanto, lo primero que se deben definir son los **objetivos**.

Una vez establecidos los objetivos, deben determinarse las herramientas que manipularán (modelos analíticos, simulación, el sistema real, etc.) el modelo de la carga.

Independientemente de la forma como se represente, *la **carga de prueba o de test*** (el modelo de la carga) se define como la carga que debe procesar un sistema mientras se está realizando un experimento de medición determinado.

Conclusión: el rendimiento que "ves" es una función de la carga; como la carga varía e interacciona con el entorno, hay que modelarla y explicitarla. Definí primero los objetivos,

armá el modelo de carga con parámetros pertinentes a ellos y elegí la herramienta (medición controlada o modelo analítico). Recién así, tus índices de prestaciones serán comparables y útiles.

Son características deseables de la carga de prueba:

- **Reproductibilidad**: para reproducir los experimentos.
- **Compacidad**: Reducir sustancialmente la duración de cada sesión de medición con respecto a la que se requeriría para ejecutar la carga real total.
- **Compatibilidad**: Obtener una representación de la carga consistente con su uso.
- **Representatividad**: que indica los aspectos de la carga real retenidos en el modelo.
- **Flexibilidad**: indica si es posible y poco costoso variar el modelo.
- **Independencia del sistema**: importante en los problemas de selección.

Se llama *sesión de medida* al intervalo de tiempo en que se realiza un experimento. Esta no tiene por qué ser continua en el tiempo.

Magnitudes que Caracterizan la Carga

Para evaluar correctamente las prestaciones de un sistema informático, la carga debe de ser seleccionada cuidadosamente.

El término ***carga de prueba o MODELO DE CARGA*** **se utiliza para denominar la carga usada en el estudio de prestaciones.** Esta carga puede ser *real* o *sintética.*

Las magnitudes que caracterizan la carga pueden establecerse en distintos niveles (**niveles de caracterización de la carga**): para cada componente de carga, para el conjunto de la carga o para cargas interactivas.

Algunas de las **magnitudes que caracterizan la carga se presentan a continuación:**

*Variables que sirven **para cada componente** de la carga*

- ***Tiempo de CPU por trabajo**:* Es el tiempo total de CPU necesario para ejecutar un trabajo en un sistema determinado.
- ***Número de operaciones de E/S por trabajo**:* Es el número total de operaciones de entrada/salida que requiere la ejecución de un trabajo. Conviene desglosarlo por dispositivo.
- ***Características de las operaciones de E/S por trabajo**:* Hacen referencia al soporte (cinta, disco, etc.) y, en el caso de discos, a la posición que ocupa el archivo sobre el que se efectúan.
- ***Prioridad**:* Es la que el usuario asigna a cada uno de los trabajos que somete al sistema.
- ***Memoria**:* Es la que requiere ocupar, para su ejecución, un trabajo determinado (Real y/o virtual).
- ***Localidad de las referencias**:* Es el tiempo en el que todas las referencias a memoria hechas por un trabajo permanecen dentro de una página (segmento) o conjunto de páginas (segmentos).

*Variables que sirven **para el conjunto** de la carga*

- ***Tiempo entre llegadas**:* Es el tiempo entre dos requerimientos sucesivos para un servicio.
- ***Frecuencia de llegada***: inversa del tiempo medio entre llegadas.
- ***Distribución de trabajos**:* Define la proporción existente entre las ejecuciones de los

distintos trabajos que constituyen la carga.

*Variables que sirven para **el entorno** **en cargas conversacionales** (o interactivas)*:

- ***Tiempo de reflexión del usuario (Z)**:* Es el tiempo que el usuario de un terminal de un sistema interactivo necesita para generar una nueva petición al sistema.
- ***Número de usuarios simultáneos.***
- ***Intensidad del usuario**:* Es la relación entre el tiempo de respuesta de una petición y el tiempo de reflexión del usuario.

Resumen de magnitudes

Criterio	Magnitudes que se deben medir	Magnitudes que caracterizan la carga	Magnitudes para controlar el comportamiento
Propósito Principal	**Evaluar cómo funciona el sistema** cuantificando el consumo de tiempos, la utilización de recursos y el trabajo realizado. **Consumo de tiempo** **Utilización de recursos o dispositivos** **Trabajo realizado por el sistema o componentes de los mismos**	**Definir y representar los trabajos** (carga de prueba) para que el comportamiento evaluado sea característico.	**Mejorar el rendimiento del sistema** cuando este no es satisfactorio, actuando sobre resortes modificables.
Enfoque de Análisis	Los **resultados y el estado** del hardware y software, desde una visión externa (del usuario) e interna (del responsable).	La **demanda de trabajo** que entra al sistema, la cual puede ser real (normal) o sintética (creada para la prueba).	Las **acciones correctivas y de ajuste** que recaen sobre el software, hardware o las políticas de gestión del sistema.
Clasificación / Categorías	**1.** Variables externas (perceptibles por el usuario): ***Tiempo de respuesta; Capacidad; Productividad o Throughput*** **2.** Variables internas (de	**1.** Por cada componente de la carga. **2.** Para el conjunto de la carga. **3.** Para cargas	**1.** Ajuste de parámetros del SO. **2.** Modificación de políticas. **3.** Equilibrado de cargas. **4.** Cambios en hardware o programas.

	los componentes). **3.** Variables de comportamiento.	conversacionales o interactivas	
Ejemplos Clave	Consumo de tiempo Utilización de recursos o dispositivos Trabajo realizado por el sistema o componentes de los mismos.	Tiempo de CPU, número de operaciones E/S, frecuencia de llegada y tiempo de reflexión del usuario.	Tamaño del quantum, factor de multiprogramación, tamaño de la partición de memoria e índice de supervivencia de las páginas.
Momento de Aplicación	Se miden **durante la ejecución** del sistema para diagnosticar su correcto funcionamiento y detectar cuellos de botella.	Se determinan **antes de realizar mediciones** para establecer el escenario representativo sobre el cual se evaluará el sistema.	Se aplican **tras observar un problema** de rendimiento debido al crecimiento de la carga o para sintonizar el sistema.

Representatividad de un modelo de carga

La carga puede representarse a distintos niveles, correspondientes a aquéllos en que puede describirse un sistema informático. Esto significa que no hay un criterio único para evaluar la representatividad de un modelo.

Representatividad a nivel físico

El modelo de la carga se basa en los consumos absolutos o unitarios de los recursos hardware y software. Este nivel de modelado se basa en una caracterización orientada a recursos y depende fuertemente del sistema empleado.

La mayoría de los parámetros usados en la modelización a este nivel están recopilados por las rutinas de contabilidad *(logging o accounting)* presentes en la práctica totalidad de los sistemas operativos.

Se dice que un modelo de la carga W' representa perfectamente la carga W si solicita los mismos recursos físicos en las mismas proporciones que W.

Características:

- Orientación al consumo de recursos físicos
- Gran dependencia del sistema
- Relativamente fáciles de construir

Campos de aplicación:

- Sintonización del sistema: Modificación del consumo de recursos para un mejor funcionamiento.
- Planificación de la capacidad residual: Porcentaje del equipo que no está siendo usado
- Diseño

Representatividad a nivel virtual

En este nivel se consideran los recursos del sistema a nivel lógico (ejemplo: accesos a la base de datos, número de sentencias). A causa de este tipo de parámetros, los modelos de este nivel están próximos al punto de vista del programador y son menos dependientes del sistema que los modelos a nivel físico. Tiene como desventaja, que es más difícil obtener los parámetros para la construcción del modelo.

Se dice que un modelo de la carga W' representa perfectamente la carga W si solicita los mismos recursos lógicos con la misma frecuencia que *W.*

Características:

- Orientación a recursos lógicos
- Menor dependencia del sistema
- Mayor proximidad al punto de vista del usuario
- Mayor dificultad para obtener los parámetros de construcción del modelo

Campos de aplicación:

- Estudios de ampliación, en los que se quiere prever el funcionamiento del sistema después de añadir nuevas unidades.

Representatividad a nivel funcional

En este nivel **la carga viene determinada por las aplicaciones que la componen.**

En el modelo deben aparecer programas que efectúen las mismas funciones que en la carga original. Así pues, las funciones que componen la carga deben describirse de forma independiente del sistema. Este nivel de carga trae aparejada una dificultad para diseñar sistemáticamente.

Se dice que un modelo de la carga *W'* representa perfectamente la carga *W* si realiza las mismas funciones con las mismas proporciones que *W.*

Características:

- Orientación a aplicaciones
- Independencia del sistema
- Dificultad para diseñar sistemáticamente

Campos de aplicación:

- Selección de un computador
- **Planificación de la capacidad.**

Representatividad a nivel de comportamiento

En el modelo de carga deben aparecer las mismas variables de comportamiento que los de la carga original. Ejemplo: reproducción de esquemas de seguridad, capacidad, fiabilidad del sistema.

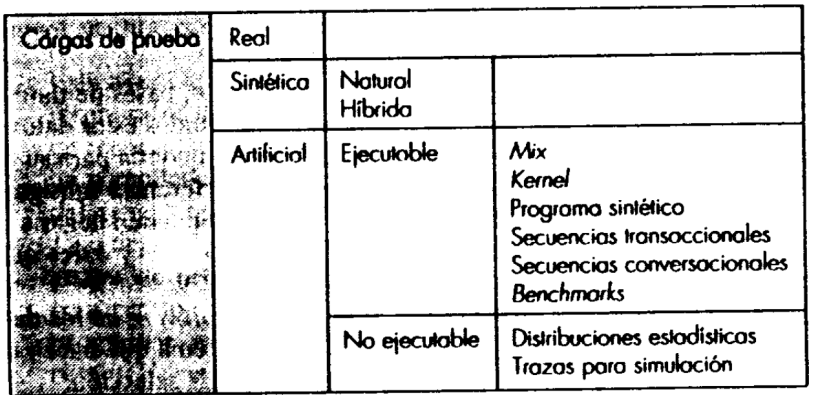
Un modelo *W´* representa perfectamente la carga *W,* si produce los mismos valores de los índices de comportamiento que W, cuando se ejecuta en el mismo sistema.

Se considera como criterio de la precisión del modelo, la diferencia que puede existir entre los valores de los índices de comportamiento que produzca la carga y su modelo.

MODELO DE CARGA (o bien, cargas de prueba o de test)

Es la carga que procesa el sistema durante la sesión de medida y puede ser o bien la carga real de ese sistema informático o bien un modelo de esa carga.

Tipos de carga de test:



Cargas de prueba	Real		
	Sintética	Natural Híbrida	
	Artificial	Ejecutable	*Mix* *Kernel* Programa sintético Secuencias transaccionales Secuencias conversacionales *Benchmarks*
		No ejecutable	Distribuciones estadísticas Trazas para simulación

Cargas de test reales

La **carga *real*** se observa en un sistema durante su funcionamiento normal. Es la más representativa y la más barata de implantar. Se puede considerar como un modelo de carga.

La principal dificultad de usar este tipo de cargas de test es la de reproducir situaciones cuando se quiere repetir un experimento.

Cargas de test sintéticas

La **carga *sintética* está constituida por un conjunto de programas extraídos** o no **de la carga real** del sistema informático que la reproduce de forma compacta. Se utiliza más porque puede utilizarse repetidamente y también porque puede modificarse sin afectar a la operatividad del sistema.

Se clasifican en:

a) **Cargas de prueba sintéticas naturales**: Se dice que es sintética natural o un benchmark en sentido estricto, si consta de un **conjunto de programas extraídos de la carga real**. Se aplican principalmente en el campo de estudios de selección y aplicación.

b) **Cargas de prueba sintéticas híbridas**: Se puede adoptar este tipo de solución cuando la carga a modelar no existe completamente**. Se presenta la carga conocida con un conjunto de programas extraídos de ella, y la no existente mediante algunos de los elementos artificiales.**

Cargas de test artificiales

Un modelo de carga artificial consta de componentes diseñados con **el propósito de cargar el sistema real** o un modelo matemático de él. **Es decir, ningún componente de la carga real del sistema forma parte de una carga de test artificial.**

Los tipos de **cargas artificiales ejecutables** existentes son:

a) Instrucción de suma
b) Mezcla de instrucciones y sentencias
c) Kernels
d) Programas sintéticos
e) Secuencias transaccionales

f) Secuencia conversacional
g) Benchmarks

Los tipos de **cargas artificiales no ejecutables** existentes son:

a) Distribución estadística
b) Trazas para la simulación

Fases de implantación de los modelos de carga

Como en la implantación de cualquier modelo, las operaciones para implantar modelos de carga pueden agruparse en 3 fases:

- Formulación o especificación
- Construcción
- Validación

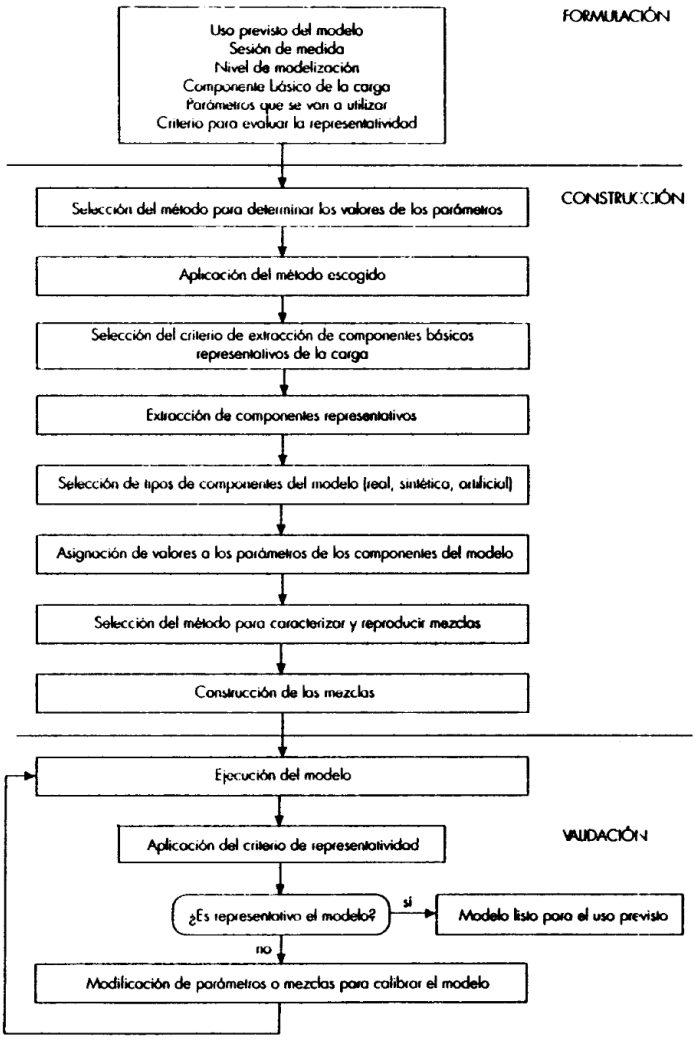


FIGURA 3.5.

Planificación de la Capacidad o carga (Molero)

Es el proceso de identificar la configuración de un sistema para suministrar el rendimiento satisfactorio ante cargas de trabajo futuras proyectadas. Asignar los recursos en base a las prestaciones requeridas.

Los recursos sobre los que habitualmente se fija la atención son: procesador, memoria, disco, redes de área local o de almacenamiento, y redes de comunicaciones.

Una metodología básica y sencilla en el proceso de planificación de un sistema informático se puede realizar siguiendo los pasos siguientes:

1. Dotar de una instrumentación al sistema (monitores).
2. Monitorizar la utilización del sistema.
3. Caracterizar la carga
    - 3.5: Predecir la carga futura.
4. Predecir el rendimiento bajo diferentes alternativas.
5. Seleccionar la alternativa más eficiente o eficaz según se necesite

Una buena planificación de la capacidad, revisada con la periodicidad conveniente, puede, al menos, minimizar el ajuste de rendimiento en un sistema.

El **plan de capacidad** predice los dispositivos que podrían convertirse en el cuello de botella del sistema, avanzando posibles soluciones antes de que se produzca su saturación.

Los estudios relacionados con la planificación de la capacidad dependen de una caracterización correcta de la carga.

Capacidad Adecuada

Un asunto de suma importancia cuando se planifica la capacidad de una instalación es determinar cuál es la capacidad adecuada para dar soporte a la operación de la misma. La capacidad adecuada es función de tres elementos:

1. Los acuerdos de nivel de servicio *(Service Level Agreements,* SLA, ANS): Son umbrales de productividad, rendimiento y de disponibilidad exigidos y pactados entre los grupos de usuarios y la organización de soporte de los sistemas informáticos de la instalación.

Aquí se debe introducir el término **calidad de servicio** *(Quality of Service,* QoS). Una forma de cuantificar la calidad de servicio es calcular el ratio de la deficiencia de la calidad de servicio ante un nivel deseado de la misma, tal como se indica en la siguiente ecuación:

$$Desviación\ QoS = \frac{QoS\ conseguida - QoS\ deseada}{QoS\ deseada}$$

2. La arquitectura del sistema: la capacidad adecuada para alcanzar un nivel de servicio acordado se puede conseguir utilizando dispositivos y subsistemas de tipos distintos. La arquitectura seleccionada puede depender de las exigencias del aplicativo que se ejecuta en el sistema, del grado de experiencia y madurez en la explotación del sistema, de la facilidad de administración o de otros motivos, que no tienen por qué estar directamente relacionados con el rendimiento.

3. Presupuesto: Todas las organizaciones tienen presupuestos que restringen la capacidad de la que se puede disponer. Se debe evaluar el coste total de la propiedad, que es la suma del costo de implementación (compra de HW, SW, formación inicial del personal) y el costo de operación (mantenimiento de HW y SW, de personal, consumo eléctrico, etc.).

Se podría decir que un sistema informático tiene una capacidad adecuada si los niveles de servicio se cumplen continuamente para una tecnología y estándares especificados, y si los servicios se suministran dentro de los límites de coste acordados.

Niveles de gestión y planificación

- **Nivel 0** No hay un programa de gestión de la capacidad. La gestión de la capacidad se realiza ocasionalmente.
- **Nivel** 1 Se realizan medidas de tendencia y predicción de la utilización en periodos de pico. Se planifica la capacidad de los recursos con unas revisiones periódicas.
- **Nivel** 2 Se conoce exactamente las utilizaciones de cada uno de los recursos debidas a las cargas de trabajo significativas.
- **Nivel 3** Existe un sistema automático de análisis y predicción de la carga de trabajo.
- **Nivel** 4 Se predicen automáticamente los niveles de servicio a partir de las predicciones de capacidad.
- **Nivel** 5 Se utilizan los criterios de las aplicaciones de negocio a través de un modelo que sirve para predecir los niveles de servicio.

Métodos para predecir la carga (de Predicción)

Los métodos de predicción suelen dividirse en dos tipos: **cuantitativos y cualitativos**.

Los **métodos cualitativos** son un proceso subjetivo basado en el análisis y la intuición sobre un mercado considerado, así como los planes de negocio, las opiniones de expertos, las analogías históricas y cualquier otra información relevante del escenario tecnológico del sistema. **UPNs**

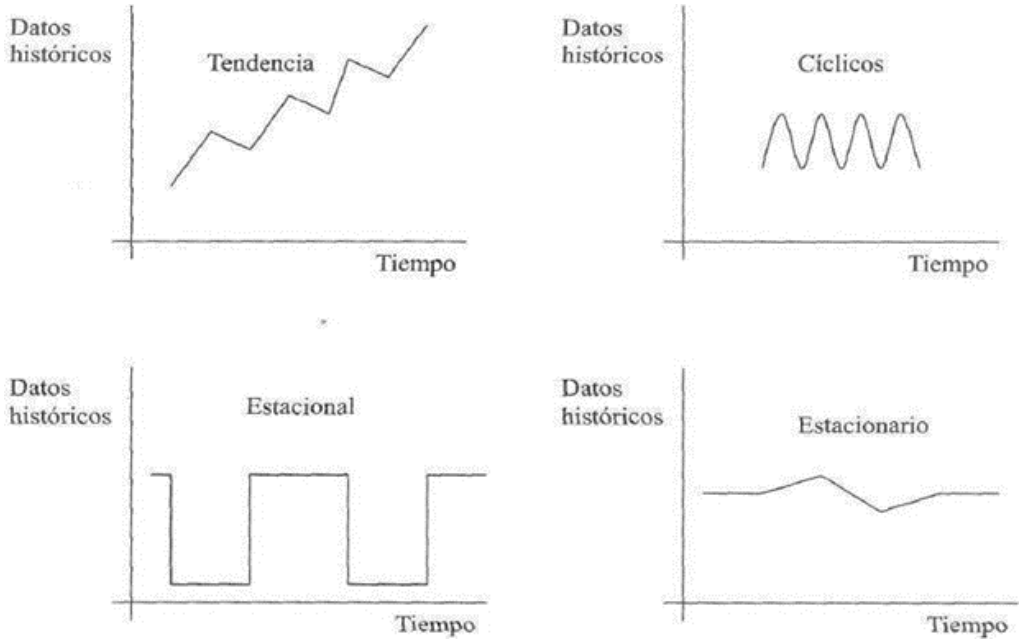
Los **métodos cuantitativos** se basan en la existencia de datos históricos para estimar los valores futuros de los parámetros de la carga de trabajo. Aca los logs, estadísticas del sistema, etc son la base para la planificación.

A la hora de seleccionar la técnica de predicción **cuantitativa** más adecuada se han de considerar los factores siguientes:

- La disponibilidad y la fiabilidad de los datos históricos.
- La exactitud y el horizonte de planificación.
- El patrón encontrado en los datos históricos.

Es posible encontrar 4 patrones de datos históricos:

- Tendencia -> Regresión
- Cíclicos -> Suavizado
- Estacionales -> Suavizado
- Estacionarios -> Medias Móviles



Técnicas cuantitativas para la predicción de la carga

Regresión lineal. Los modelos de regresión se utilizan para estimar el valor de una variable como una función de otras variables. La variable que hay que predecir se llama variable dependiente y las variables utilizadas para predecir su valor se llaman variables independientes.

Las técnicas de regresión son apropiadas para trabajar con datos no estacionales que muestran una **tendencia**. En concreto, la regresión lineal simple supone que los datos históricos muestran un patrón de evolución lineal.

La ecuación general para calcular la línea de regresión viene dada por:

$$y = a + b \times x$$

El método de los mínimos cuadrados determina los valores de a y b

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \times y_i - n \times \underline{x} \times \underline{y}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n \times \underline{x}^2}$$

$$a = \underline{y} - b \times \underline{x}$$

Medias móviles: Esta es una técnica de predicción simple que hace que el valor predicho para el siguiente periodo sea la media de observaciones previas. Cuando se aplica a datos casi **estacionarios**, la exactitud alcanzada por la técnica es normalmente alta.

El valor predicho viene dado por la ecuación

$$f_{t+1} = \frac{y_t + y_{t-1} + \cdots + y_{t-n+1}}{n}$$

Donde f_{t+1} es el valor de la predicción, y_t es el valor observado hasta el instante t, y n es el número de observaciones utilizadas para calcular f_{t+1}. Se debería seleccionar un valor de n que minimice el error de predicción, que es definido mediante el cuadrado de la diferencia entre el valor predicho y el valor actual. El error cuadrático medio viene dado por el valor:

$$\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} (y_t - f_t)^2$$

Se pueden probar diferentes valores de n para encontrar el que da un menor error cuadrático medio.

Aplicable cuando la demanda real:

- No presenta mayores variaciones a corto plazo
- No presente una tendencia marcada
- Idealmente, no presenta estacionalidades

Suavizado exponencial: Esta técnica se debería utilizar para datos **no estacionales que no muestran una tendencia sistemática.** El suavizado exponencial realiza una media ponderada de las observaciones pasadas y la presente para predecir un valor. Este valor se puede interpretar como el valor esperado en el futuro. La diferencia con medias móviles está en que el suavizado exponencial coloca más peso en las observaciones recientes.

El valor que hay que predecir se calcula como:

$$f_{t+1} = (1 - \alpha) f_t + \alpha(y_{t+1})$$

Es decir, el valor que se obtiene en la predicción es la suma del valor de la predicción en el periodo anterior más el valor observado en la actualidad, ponderados según una probabilidad que puede ser fija o variable. Operando sobre la expresión anterior se obtiene:

$$f_{t+1} = f_t + \alpha(y_{t+1} - f_t)$$

Donde f_{t+1} es el valor esperado del periodo $t + 1$, y_{t+1} es el valor observado en el instante $t + 1$, f_t es el valor estimado en el instante t y α es el peso que se le otorga al valor observado más reciente ($0 < \alpha < 1$).

En la aproximación de Tustin, se puede tomar más de un valor estimado anterior (si se quiere dar mayor relevancia a lo estimado), o bien se puede tomar más de un valor observado (si se pretende dar mayor relevancia a varias observaciones consecutivas).

Unidades de predicción natural (UPN)

Una unidad de predicción natural *(Natural Forecast Unit.* NFU. UPN) es una variable de negocio cuyo valor está directamente relacionado con los recursos consumidos por una o

varias aplicaciones.

Los **componentes esenciales** de la caracterización de la carga utilizando las unidades de predicción natural para los propósitos de estimación del rendimiento son los siguientes:

- Medidas del trabajo solicitado al sistema utilizando variables de negocio como métrica, que son propiamente las unidades de predicción natural.
- Las relaciones que muestren el número de transacciones generadas para el periodo caracterizado para cada unidad de predicción natural.
- Las relaciones que indiquen los recursos del sistema que consume cada transacción.

Las unidades de predicción natural son variables de negocio que no tienen relación con los recursos del sistema.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso